trotec®
laser. marking cutting engraving

setting new standards

SP3000

Manual de instrucciones

BA 8034_2.6_EN (05/2017)
ESPAÑOL

Trotec Laser GmbH

Linzer Straße 156
A – 4600 Wels
AUSTRIA

Trotec Laser GmbH

Freilingerstraße 99
A – 4614 Marchtrenk
AUSTRIA

Tel.: +43-(0)7242-239-0

trotec@troteclaser.com
www.troteclaser.com

Manual traducido

Cambios técnicos	Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin que se avise al respecto. Trotec Laser GmbH se reserva el derecho de mejorar o modificar cualquiera de los productos sin previo aviso.
© Copyright	Esta documentación, incluidas las ilustraciones, es propiedad intelectual de Trotec Laser GmbH. La documentación se le entrega al usuario para su uso exclusivamente personal. No está permitida la reproducción, la traducción ni cualquier tipo de distribución a terceros sin el consentimiento previo de Trotec Laser GmbH. Toda infracción legal será objeto de denuncia.

ÍNDICE

1 GENERAL 6
1.1 Información sobre este manual 6
1.1.1 Almacenamiento del manual 6
1.1.2 Documentación complementaria 6
1.2 Explicación de símbolos 7
1.3 Responsabilidad y garantía 8
1.4 Volumen de suministro (configuración estándar) 9
1.5 Placa de tipo 10
2 Seguridad 11
2.1 Principios de seguridad 11
2.1.1 Uso previsto 11
2.1.2 Uso inapropiado 11
2.1.3 Modificación de la máquina 12
2.1.4 Modos de funcionamiento 12
2.1.6 Regulaciones de seguridad aplicables 13
2.2 Seguridad del láser 14
2.2.1 Clasificación del láser 14
2.2.2 Láser y área de trabajo 16
2.3 Área de responsabilidad 17
2.3.1 Responsabilidades del operador 17
2.3.2 Responsabilidades del personal operario 18
2.4 Requisitos del personal de manejo y de servicio 19
2.5 Etiquetas de advertencia e información 20
2.6 Dispositivos de seguridad 22
2.6.1 Recapitulación 22
2.6.2 Interruptor principal 23
2.6.3 Interruptor de llave 23
2.6.4 Botón de parada de emergencia 23
2.6.5 Elementos de revestimiento, panel lateral y tapas 23
2.6.6 Lámpara de advertencia 23
2.6.7 Tope y microinterruptor 24
2.6.8 Barrera fotoeléctrica 24
2.6.9 Escudo deflector láser y sensor hall 24
2.6.10 Sensor fotoeléctrico y reflector 24
2.6.11 En caso de mal funcionamiento de un dispositivo de seguridad 24
2.7 En caso de emergencia 25
2.7.1 En caso de mal funcionamiento 25
2.7.2 En caso de accidente, primeros auxilios 25
2.8 Peligros específicos 26
2.8.1 Peligro de incendio 26
2.8.2 Gases, humos y polvo 26
2.8.3 Material reflector 27
2.8.4 Componentes ópticos 28
3 Declaración de conformidad CE 30
4 Datos técnicos 31

4.1 Ficha de datos ... 31
4.2 Dimensiones y peso ... 34
4.2.1 Dimensiones de la máquina y peso ... 34
4.2.2 Dimensiones exterior del panel de manejo ... 36
4.2.3 Dimensiones exteriores de la aspiración móvil ... 37
4.2.4 Aspiración (opcional) ... 38
4.3 Materiales ... 38
5 Recapitulación de la máquina ... 40
5.1 Recapitulación general ... 40
5.2 Elementos de manejo ... 41
5.2.1 Recapitulación de elementos de manejo ... 41
5.2.2 Panel de manejo ... 42
5.2.3 Pantalla de aire comprimido ... 48
5.2.4 Regulador de aire comprimido ... 48
5.2.5 Interruptor de llave ... 48
5.2.6 Botón de parada de emergencia ... 48
5.2.7 Botón de segmento de aspiración ... 49
5.2.8 Máx. aire comprimido / lámpara de control ... 49
5.3 Mesas (concepto de mesa multifuncional) ... 50
5.3.1 Mesas de corte ... 50
5.4 Lentes ... 52
5.5 Boquillas: ... 52
6 Transporte, descarga y embalaje ... 53
6.1 Notas de seguridad ... 53
6.2 Estado de entrega ... 53
6.3 Temperatura y humedad ... 54
6.4 Herramientas requeridas para descargar y transportar ... 54
6.5 Reubicación de la máquina ... 54
7 Configuración e instalación ... 55
7.1 Notas de seguridad ... 55
7.2 Entorno de funcionamiento ... 56
7.2.1 Temperatura y humedad ... 56
7.2.2 Condiciones de la superficie del suelo ... 56
7.2.3 Condiciones (ambientales) del entorno ... 56
7.3 Configuración e instalación ... 56
7.4 Conexiones ... 57
7.4.1 Conectar el cable de alimentación ... 57
7.4.2 Conexión de la consola de manejo ... 57
7.4.3 Conectar un sistema de aspiración Trotec ... 57
7.4.4 Conectar un sistema de refrigeración Trotec ... 57
8 Utilización ... 58
8.1 Antes de la utilización ... 58
8.2 Software ... 58
8.3 ENCENDIDO/APAGADO ... 59
8.3.1 ENCENDIDO ... 59
8.3.2 DESCONECTADO ... 61
8.4 Colocación de las lentes ... 62

8.5 Colocación de la mesa 63
8.6 Métodos de enfocado 64
8.6.1 Recapitulación 64
8.6.2 Herramienta de enfoque 65
8.6.3 Tecnología Sonar™ 66
9 Mantenimiento 67
9.1 Notas de seguridad 67
9.2 Calendario de mantenimiento 68
9.3 Limpieza de la máquina 68
9.4 Limpieza de los grupos ópticos 70
9.4.1 Diseño de lentes 70
9.4.2 Limpieza de lente 70
9.4.3 Limpieza del vidrio protector de 2,5" 74
9.4.4 Limpieza del vidrio protector de 5" 76
9.4.5 Limpieza de la boquilla 79
9.5 Limpieza de la aspiración del cabezal 79
9.6 Limpie las rejillas de ventilación de la aspiración para mesa 80
9.7 Limpieza del sensor ultrasónico (opción Sonar Technology™) 80
10 Solución de problemas 81
10.1 Errores, causas y soluciones 81
11 Datos de contacto 85
11.1 Asistencia técnica 85
11.2 Oficinas locales / ventas 85
11.3 Documentación técnica 85
12 Desmontaje 86
13 Eliminación de residuos 86
14 Apéndice 87
14.1 Formulario de aceptación 87
14.2 Formulario de verificación de la formación 89
14.3 Formulario de respuesta 90
14.4 Cómo crear un archivo de servicio 91

1 GENERAL

1.1 Información sobre este manual

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR LA MÁQUINA
CONSERVE EL MANUAL PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO

Este manual describe la forma segura y adecuada de utilizar la máquina. Esté seguro de seguir las instrucciones de seguridad que se dan aquí, así como de seguir las regulaciones de prevención de accidentes y de seguridad general aplicables al ámbito de uso.
Antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina, asegúrese de que el manual, especialmente el capítulo titulado «Información sobre la seguridad» y las respectivas guías de seguridad, hayan sido leídos en su totalidad y hayan sido totalmente comprendidos.

1.1.1 Almacenamiento del manual

Este manual es parte integrante de la máquina y, por tanto, debe conservarse en directa cercanía de la máquina y debe ser accesible en todo momento.

1.1.2 Documentación complementaria

Se puede encontrar documentación complementaria en el DVD adjunto.

Manual de instrucciones del software Trotec JobControl®	JobControl_Operationmanual_x.x.x_Vx.x
Guía de preinstalación	SP3000_Preinstallation Guide_EN

1.2 Explicación de símbolos

Las notas e instrucciones de seguridad técnica importantes de este manual están marcadas con símbolos. Deben cumplirse y seguirse estas instrucciones para la seguridad en el lugar de trabajo. Hay que prestarles especial atención para evitar accidentes, lesiones personales y daños materiales.

PELIGRO
Este símbolo indica que el incumplimiento de la información conlleva la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
Este símbolo indica que el incumplimiento de la información conlleva la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
Este símbolo advierte de situaciones potencialmente peligrosas relacionadas con el voltaje eléctrico. La no observancia de las instrucciones de seguridad conlleva riesgo de lesiones graves o la muerte. Hay que prestar especial cuidado durante los trabajos de mantenimiento y de reparación.

ADVERTENCIA
Este símbolo advierte de situaciones potencialmente peligrosas relacionadas con el rayo láser. La no observancia de las instrucciones de seguridad conlleva riesgo de lesiones graves.

Notice

Daños materiales
Este símbolo indica que el incumplimiento de la información puede provocar daños materiales, fallos de funcionamiento y/o una avería de la máquina.

Info

Info
Este símbolo indica consejos e información que deben observarse para asegurar un funcionamiento de la máquina eficiente y exento de fallos.

1.3 Responsabilidad y garantía

Los períodos de garantía especificados en los «términos y condiciones de garantía» del fabricante deben ser vinculantes para el comprador. Si no se especifican períodos de garantía, se aplicarán los términos y condiciones generales de venta, entrega y pago.

Toda la información, ilustraciones, tablas, especificaciones y diagramas incluidos en este manual de instrucciones deben ser almacenados cuidadosamente de acuerdo con el estado actual de la tecnología. No se asume responsabilidad en lo que respecta a errores, información perdida y cualquier otro daño resultante o pérdida consiguiente.

El estricto cumplimiento de los procedimientos de seguridad descritos en este manual de instrucciones y el extremo cuidado cuando se utilicen los equipos son esenciales para evitar y reducir la posibilidad de lesiones personales y daños en los equipos. El fabricante no será responsable de ningún daño y/o fallo que se derive de la no observancia de las instrucciones de este manual.

La no observancia de las instrucciones de utilización, mantenimiento y servicio descritas en este manual absuelve a Trotec de toda responsabilidad en caso de defectos.

Además, Trotec Laser GmbH no debe asumir ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por la utilización de partes y accesorios no orinales.

Adicionalmente, no se podrá hacer responsable a Trotec Laser GmbH de lesiones personales ni daños a la propiedad, de naturaleza directa o específica, pérdidas consiguientes, pérdida de beneficios comerciales, interrupción del negocio o pérdida de información comercial derivados del uso del equipo descrito en este manual.

Toda parte integrante del software de estos equipos solo puede utilizarse para los propósitos para los que fue suministrado por Trotec Laser GmbH. Está estrictamente prohibido realizar cambios, preparar instalaciones, descompilar o desensamblar el software.

Trotec Laser GmbH se reserva el derecho a actualizar cualquiera de las informaciones, ilustraciones, tablas, especificaciones y diagramas incluidos en este manual de instrucciones conforme a los desarrollos técnicos en cualquier momento y sin avisar.

1.4 Volumen de suministro (configuración estándar)

1. Máquina láser
2. Aspiración móvil
3. Consola de manejo
4. Torre de PC Dell para la consola de manejo (conforme al pedido)
5. DVD (con software de láser, controlador de la impresora y manuales de instrucciones)
6. Herramienta(s) de enfocado (conforme al pedido de lentes)
7. Kit de limpieza para los grupos ópticos
8. Boquillas (2 uds.: ø3 y ø7)
9. Lentes: 2,5” (estándar) y 3,75”, 5,0" (o conforme al pedido)
10. Concepto de mesa multifuncional (conforme al pedido)
11. Kit de llave Allen
12. Llave de tuerca (abierta)
13. Cable eléctrico de 5 metros (conforme al pedido)
14. Cable de conexión a ordenador USB
15. Cable RS232 (conforme al pedido)
16. Cable de conexión de aspiración (conforme al pedido)
17. Aspiración (conforme al pedido)
18. Sistema de refrigeración (conforme al pedido)
19. Conexión de aire comprimido «acoplamiento Euro» (un acoplamiento de cierre rápido universal de un lado)

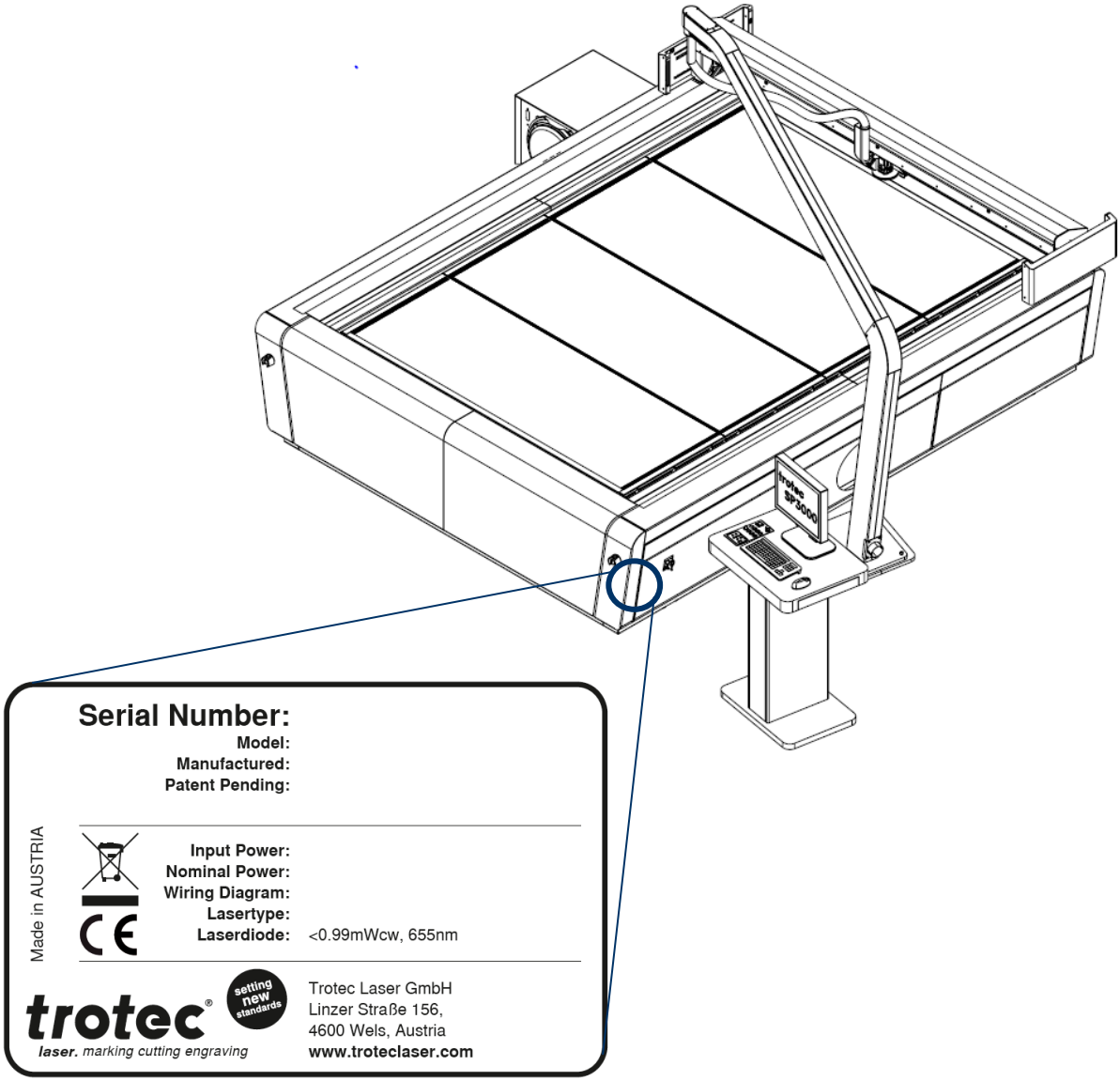
El volumen de suministro actual puede ser diferente dependiendo del modelo en concreto, opciones de pedido adicionales o modificaciones técnicas recientes.

1.5 Placa de tipo

La placa de tipo con la marca CE está situada cerca del interruptor principal en el lado derecho de la máquina.

Introduzca número de serie, modelo y año de fabricación en su manual e indíquelo siempre cuando se ponga en contacto con nuestro representante u oficinas de servicio para realizar consultas, solucionar problemas o pedir piezas de repuesto.

Número de serie: _____
Modelo: _____
Año de fabricación: _____



2 Seguridad

En el momento del desarrollo y producción de la máquina, fue construida conforme a las regulaciones técnicas reconocidas y, por tanto, se considera que funciona de forma segura.
En cualquier caso, pueden producirse riesgos si se utiliza la máquina de forma inadecuada, si es manejada por personal sin formación o es utilizada para otros propósitos que no sean aquellos para los que fue concebida.

El presente capítulo ofrece una recapitulación de todas las consideraciones de seguridad importantes necesarias para asegurar un funcionamiento seguro y exento de problemas por parte de la máquina. Otros capítulos de este manual contienen instrucciones de seguridad específicas que están marcadas con símbolos con el objetivo de advertir de peligros.

2.1 Principios de seguridad

2.1.1 Uso previsto

La máquina descrita en este manual está concebida exclusivamente para el corte, gravado y marcado láser de no-metal y material de acuerdo con el uso previsto de la máquina utilizando el software suministrado.

¡Solo deberá utilizar, mantener y reparar la máquina aquel personal con formación que esté familiarizado con sus aplicaciones de uso previstas y sus posibles!

Utilice la máquina solo en condiciones técnicas idóneas y si cumple totalmente con la directiva CE sobre máquinas.

Para detalles materiales vea el capítulo «Materiales» o póngase en contacto con la persona responsable de ventas de Trotec a nivel local o con el servicio técnico de Trotec.

El uso previsto de esta máquina también incluye que todo el personal involucrado en instalación, puesta en marcha, manejo, mantenimiento y reparación de la máquina debe haber leído y comprendido el presente manual de instrucciones y, en particular, el apartado «Seguridad», y debe cumplir las instrucciones.

2.1.2 Uso inapropiado

El uso de la máquina para otros propósitos que no sean los previstos o descritos en el presente manual está considerado como inapropiado y, por lo tanto, está prohibido.
Trotec no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños causados por uso inapropiado. Los riesgos en caso de uso inapropiado serán asumidos exclusivamente por el usuario.

2.1.3 Modificación de la máquina

Está estrictamente prohibido alterar, reequipar o modificar la máquina de la manera que sea sin el consentimiento expreso del fabricante.
Del mismo modo, está estrictamente prohibido retirar, puentear o evitar dispositivos de seguridad.
Las condiciones de funcionamiento y conexión y los valores de configuración indicados en la ficha de datos deben cumplirse en todo momento.
Solo está permitido el funcionamiento del sistema con piezas y accesorios originales del fabricante. El uso de piezas de terceros afecta a la seguridad de la máquina.

2.1.4 Modos de funcionamiento

2.1.4.1 Funcionamiento normal

Para el funcionamiento normal deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Uso previsto de la máquina (véase capítulo «Uso previsto»)
- Manejo de la máquina solo por parte de personal con formación
- Dispositivos de seguridad totalmente funcionales y montados
- La máquina debe estar en perfectas condiciones técnicas
- Solo se puede utilizar **no-metal** y material de acuerdo con el uso previsto de la máquina

Durante el funcionamiento normal no es necesario utilizar gafas de seguridad.

2.1.4.2 Funcionamiento de servicio

Las actividades de servicio solo pueden ser realizadas por técnicos de servicio con formación y autorizados. Si se retiran paneles y tapas y se burlan dispositivos de seguridad, esto puede provocar radiación dispersa directa o indirecta.
El funcionamiento de servicio, por tanto, está declarado como láser clase 4 (EE.UU.: clase IV) y es necesario adoptar medidas de precaución adecuadas (véase «Clasificación láser»).

2.1.6 Regulaciones de seguridad aplicables

Las siguientes normas y guías deben observarse para evitar riesgos cuando se manejan sistemas láser Trotec:

EN 60825-1	Seguridad de los productos láser - Parte 1: Clasificación de los equipos y requisitos
EN 60950	Equipos de tecnología de la información – Seguridad
EN 61010-1	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio; Requisitos generales
EN 60204-1	Equipos eléctricos de máquinas
BGV B2	Radiación láser
UL 60950	Estándar de seguridad para equipos de tecnología de la información
UL 31011-1	Equipos eléctricos para uso en laboratorio – Parte 1: General
21 CFR 1040.10	Estándares de rendimiento para productos emisores de luz – Especificación de productos láser
21 CFR 1040.11	Estándares de rendimiento para productos emisores de luz – Finalidad específica de productos láser

Info

Las guías y normas generales incluidas en este manual pueden diferir en función de la localidad, región o país.
Por tanto, tenga siempre en cuenta las normas y regulaciones de las instituciones para asociación reglamentaria de seguro de accidentes aplicable para usted.

El operador es el responsable de satisfacer todos los requisitos de seguridad, puesto que Trotec Laser GmbH no tiene ninguna influencia en el uso adecuado de la máquina.

2.2 Seguridad del láser

2.2.1 Clasificación del láser

La máquina aquí descrita está equipada con un puntero láser recubierto y fuente láser de dióxido de carbono sellada que emite radiación láser intensa e invisible con una longitud de onda de 10,6 micras.

Clasificación del láser conforme a DIN EN 60825-1 «Seguridad de los productos láser»:

-	SP3000 máquina láser	Clase 2 (EE.UU.: clase II) en el área de trabajo y en el rango de manejo, para los dispositivos de seguridad de llave y el puntero laser recubierto (funcionamiento normal)
-	Fuente láser	Clase 4 (EE.UU.: Clase IV)
-	Puntero láser recubierto	Clase 2 (EE.UU.: Clase II)

ADVERTENCIA
Radiación láser de clase 2 (EE.UU.: clase II)
Para Clase 2 (EE.UU.: Clase II) láser es de exposición a corto plazo (hasta 0,25 seg) inofensivo para los ojos y, por tanto, puede ser utilizado sin medidas de protección adicionales. En cualquier caso, puede causar irritación ocular si se suprime la reacción de evitación natural (mirar al rayo deliberadamente) o el reflejo de cerrar los párpados.

- No suprima el reflejo de cerrar los párpados.
- No mire directamente al rayo.
- Cierre los ojos, gírese.
- Nunca mire el rayo láser directamente con un instrumento óptico, tal como unas lentes.

ADVERTENCIA
Radiación láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV)
Exposición a radiación láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV) puede causar lesiones en los ojos y la piel.

- La piel y los ojos no deben ser expuestos a la radiación dispersa o reflejada o directa.
- Utilice gafas de protección de seguridad láser adecuadas.
- Al trabajar con máquinas láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV) es necesario consultar a un experto técnico en seguridad láser para evaluar los riesgos potenciales y para garantizar que se adoptan las medidas de control adecuadas.

Info Es responsabilidad del operador cumplir las regulaciones nacionales oficiales y reglamentarias para la operación de un sistema láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV) o un sistema láser con una estructura en una fuente láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV).

2.2.1.1 Clase 2 (EE.UU.: clase II)

La radiación láser accesible de sistemas láser de clase 2 (EE.UU.: clase II) no supone ningún riesgo para la piel. Los reflejos difusos y cualquier irradiación a corto plazo de los ojos (tiempo de exposición máx. 0,25 seg) tampoco suponen un riesgo debido a la baja potencia saliente.

En cualquier caso, es posible suprimir el reflejo natural de cerrar el párpado y mirar al rayo de clase 2 durante un tiempo suficiente como para que los ojos se dañen.

2.2.1.2 Clase 4 (EE.UU.: clase IV)

Láseres de alta potencia (visibles o invisibles) de clase 4 (EE.UU.: clase IV) considerados como susceptibles de presentar un elevado riesgo potencial para ojos y piel tanto para condiciones directas como dispersas (difusas).

Hay que considerar también los riesgos potenciales por fuego (ignición) y emisiones de subproductos procedentes de materiales procesados o finales. Es responsabilidad del operador de la máquina tomar las medidas adecuadas para eliminar peligros tales como fuego o explosiones a través del rayo láser.

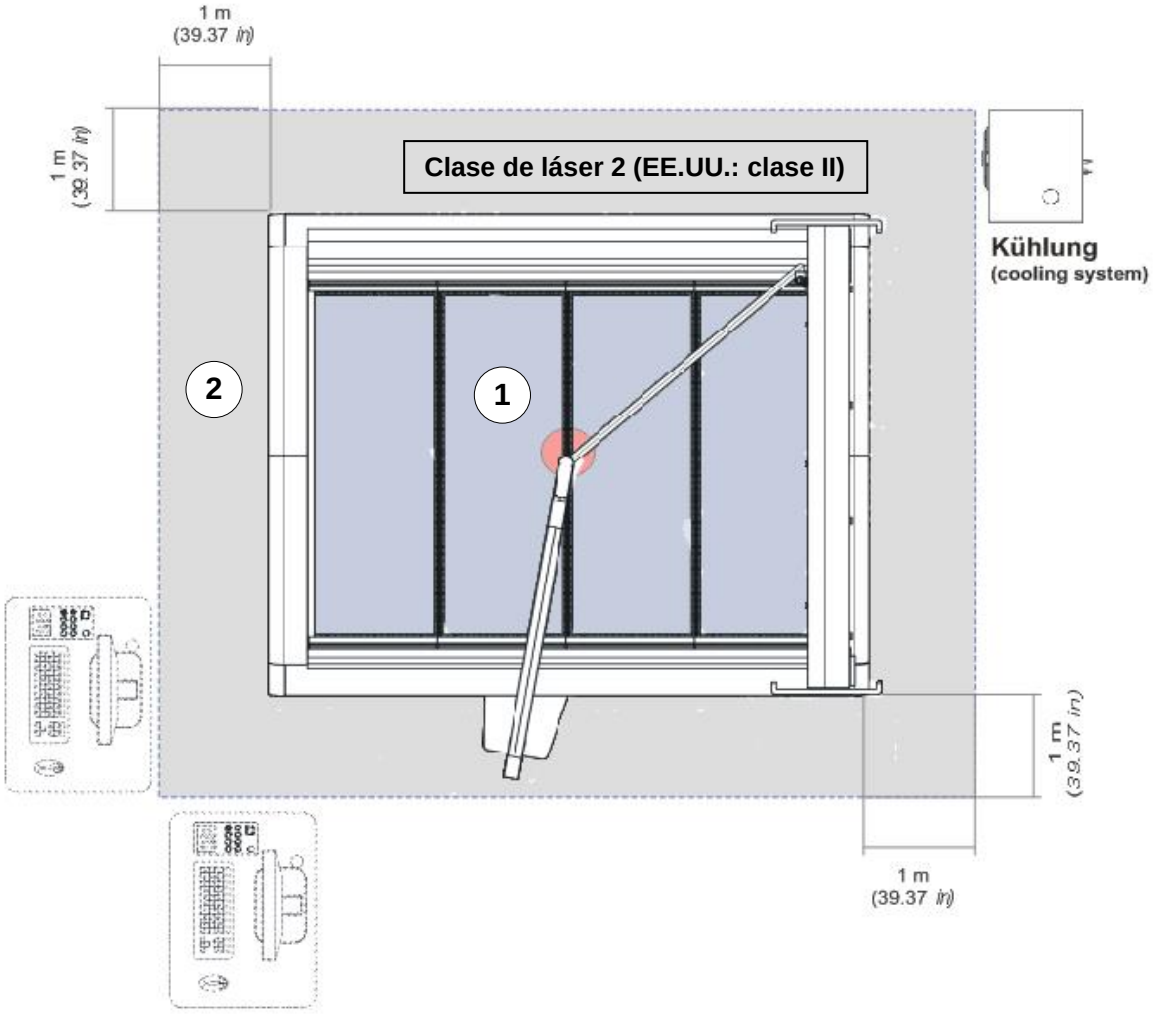
2.2.1.3 Precauciones cuando se utiliza una máquina láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV)

Cuando se utilizan máquinas láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV), siga las siguientes precauciones:

- Conforme a BGV B2 «Emisión de láser», debe consultarse a un experto técnico en seguridad láser para evaluar los riesgos potenciales y para garantizar que se adoptan las medidas de control adecuadas.
- El área controlada de láser debe ser indicada con señales de advertencia apropiada o con lámparas de advertencia y el área debe ser concebida para incluir radiación láser.
- El área controlada de láser debe ser protegida contra el acceso no autorizado.
- El operador de aparatos láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV) debe llevar siempre gafas de seguridad adecuadas.
- Un indicador (generalmente una luz) para disponer una advertencia de emisión láser previamente al tiempo de emisión y durante el mismo.

La conformidad con los puntos mencionados no dispensa al operador de cumplir los estándares y guías relevantes para el manejo de aparatos láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV).

2.2.2 Láser y área de trabajo



No	Nombre	Descripción
1	Área de láser (superficie de trabajo / rango de manejo del láser)	El área de láser es un área definida en la que el valor de la exposición permisible máxima (MPE: 1000W/M²) de la radiación láser puede excederse o puede escapar radiación láser. El área de láser de SP3000 consiste en la superficie de trabajo y el rango de manejo del láser (área circular de aprox. ø 5cm (1,97 pulgada) debajo del cabezal láser).
2	Área de trabajo del operador	El área de trabajo segura (**láser clase 2 (EE.UU.: clase II))** consiste en los requisitos de espacio de la máquina y una distancia de como mín. un metro (39,37 pulg) alrededor de la máquina.

2.3 Área de responsabilidad

2.3.1 Responsabilidades del operador

El operador tiene las siguientes responsabilidades:

- Es responsabilidad del operador cumplir las regulaciones nacionales oficiales y reglamentarias para la operación de un sistema láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV) o un sistema láser con una estructura en una fuente láser de clase 4 (EE.UU.: clase IV).
- Además de las notas e instrucciones de seguridad recogidas en este manual, tenga en cuenta y respete las regulaciones de prevención de accidentes y de seguridad general aplicables al lugar de utilización de la máquina.
- Debe haber siempre a mano un **extintor de incendios de CO_2**, ya que el rayo láser puede prender fuego a materiales inflamables.
- Si se hace un uso industrial de la máquina, el operador está sujeto a las obligaciones legales relativas a la seguridad industrial.
- Todo el personal implicado en la instalación, puesta en marcha, manejo, mantenimiento y reparación de la máquina deberá necesariamente haber leído y entendido este manual y, en particular, el apartado «Seguridad». El personal debe ser formado e informado sobre todas las funciones, peligros potenciales y aspectos de seguridad de la máquina anualmente.
- Es recomendable que el comprador elabore las pertinentes instrucciones internas de la empresa teniendo en cuenta la cualificación profesional del personal usuario de la máquina, y solicite a este personal confirmación por escrito de haber recibido la oportuna formación o el presente manual.
- Mantenga el manual en cercanía inmediata de la máquina, de forma que resulte accesible en todo momento a todas las personas que estén trabajando en o con la máquina.
- La autoridad por las actividades individuales relacionadas con la aplicación de la máquina (p. ej. instalación, operación, mantenimiento y limpieza) debe estar claramente definida y ser respetada, de forma que no se deriven competencias difusas en lo que concierne a la seguridad. Esta indicación deberá aplicarse en especial al trabajo en componentes eléctricos, que deberá correr exclusivamente a cargo de especialistas cualificados.
- El trabajo de mantenimiento y de reparación tal como se especifica en el manual debe ser realizado con regularidad.
- Para todas las actividades relativas a la instalación, configuración, puesta en marcha, manejo, modificación de condiciones y métodos de utilización, mantenimiento, inspección y reparación, deberán observarse los procedimientos de desconexión indicados, en su caso, en el manual.
- Disponga equipos de protección personal apropiados (p. e. guantes protectores conforme a la longitud de onda y a la potencia del láser).
- El operador es responsable del estado de la máquina en lo que respecta a la seguridad.

- No guarde objetos inflamables en el área de trabajo ni en las proximidades inmediatas del mismo. Particularmente, los residuos de materiales procesados deben ser retirados para prever cualquier riesgo de fuego.
- El operador deberá garantizar la limpieza y la accesibilidad de la máquina y de su entorno, conforme a las instrucciones y controles correspondientes.

2.3.2 Responsabilidades del personal operario

El personal operario tiene las siguientes responsabilidades.

- Llevar siempre equipos de protección.
- Es obligación del personal operario comprobar antes de inicio del trabajo si la máquina tuviera daños y defectos visibles, e informar inmediatamente de cualquier alteración sobrevenida (también durante el funcionamiento) que afecte a la seguridad de la máquina. Hay que asegurarse de que la máquina es utilizada solo en perfectas condiciones.
- No debe dejarse la máquina sin vigilancia mientras esté en funcionamiento (funcionamiento supervisado).
- Desconecte la máquina como se describe en el interruptor principal para períodos de no utilización.
- Maneje la máquina descrita aquí solo con una lente en el lugar. La falta de una lente puede provocar que un rayo desenfocado se refleje fuera de la carcasa.
- Detenga esta máquina inmediatamente en caso de fallos.
- Deberán abstenerse de aplicar cualquier método de trabajo que pueda afectar a la seguridad de personas o de la máquina.
- Mantenga siempre limpios la máquina y sus componentes, tales como lentes y espejos.

2.4 Requisitos del personal de manejo y de servicio

Los requisitos del personal operario y de servicio son

- El personal debe haber leído y entendido este manual y, en particular, el apartado «Seguridad».
- El personal no debe estar bajo la influencia de drogas, alcohol ni medicación que inhiba la capacidad de reacción cuando esté trabajando en o con la máquina.
- El personal debe estar familiarizado con el uso del **extintor de incendios de CO_2.**
- El personal debe estar formado para estar cualificado para manejar la máquina. Si el personal tiene carencias sobre el conocimiento necesario para trabajar en o con la máquina, primero deberá ser formado y la formación deberá reflejarse en la forma de verificación de la formación.

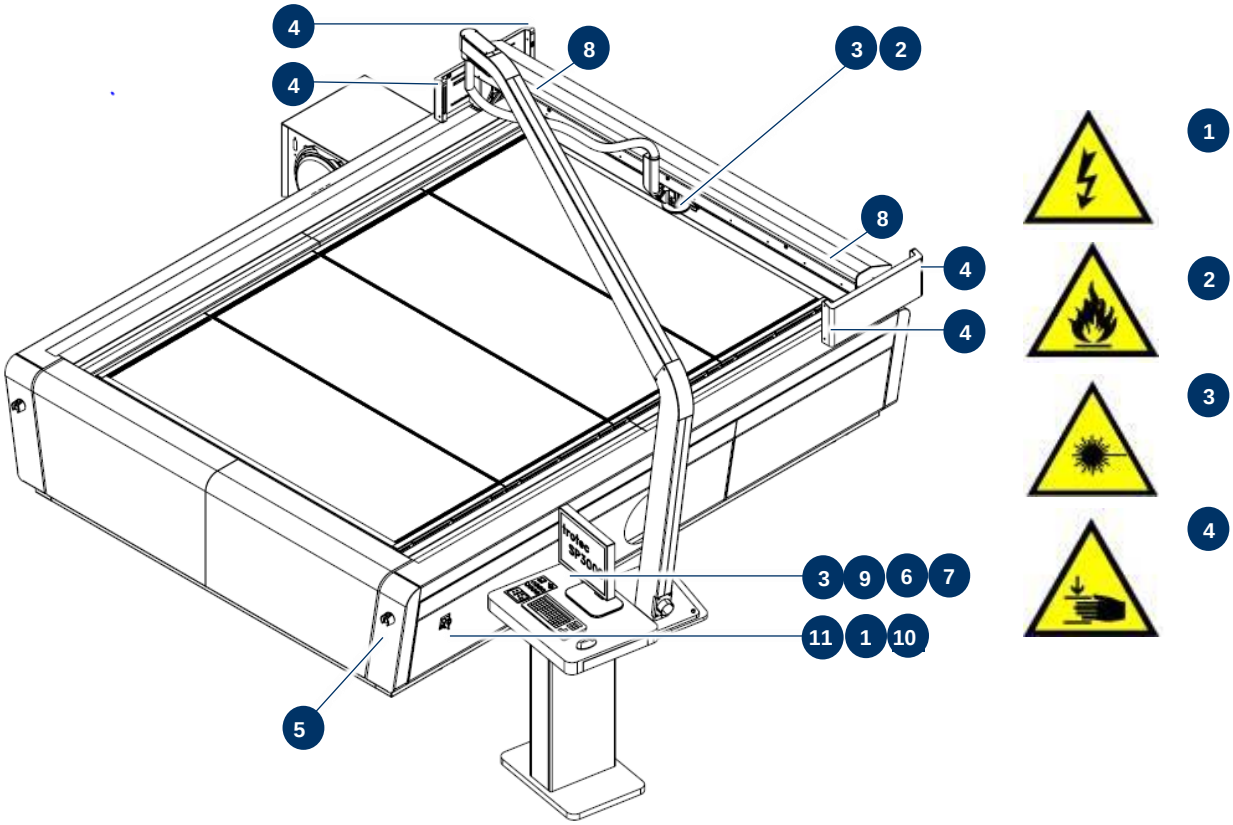
Actividad	Grupo de usuarios previsto	Definición
Control/ manejo/ otras actividades (p. ej. solución de problemas, mantenimiento)	Personal cualificado o técnicos de Trotec	Personal cualificado es aquel capaz de juzgar el trabajo que le ha sido encomendado y de detectar posibles riesgos basándose en su formación profesional, conocimiento y experiencia, así como en su compresión de las normas relevantes.

2.5 Etiquetas de advertencia e información

Las etiquetas de advertencia e información están dispuestas en las posiciones de la máquina que pueden suponer una fuente de daños durante la configuración y la operación. Por lo tanto, preste atención a la información que aparece en las etiquetas.

Notice

Etiquetas de advertencia e información perdidas o dañadas
Si se pierde o daña alguna etiqueta de advertencia e información, el usuario ya no podrá de identificar riesgos y hay peligro de lesiones.
- Sustituya inmediatamente etiquetas perdidas o dañadas.
- Por favor, póngase en contacto con su vendedor de Trotec para consultar más detalles.



5
For normal operation mode outside of the safety enclosure in area ELV is obeyed, if enclosure is closed and used as intended:

Laser class 1
No special protection measures!

For adjustment operation mode:
CAUTION - visible laser radiation of pilot laser
Laser class 2
Do not stare into beam!
P ≤ 1mW; λ = 650nm

For service or maintenance operation mode or when safety enclosure open or interlocks defeated:
CAUTION-invisible laser radiation of processing laser
Laser class 4
Avoid eye and skin exposure to direct or scattered radiation!
Po ≤ 200 W, cw; λ = 10200-10800 nm

per DIN EN 60825:-1:2007

6
LASERPOINTER
P_{max} < 0,99mW cw
λ = 655nm

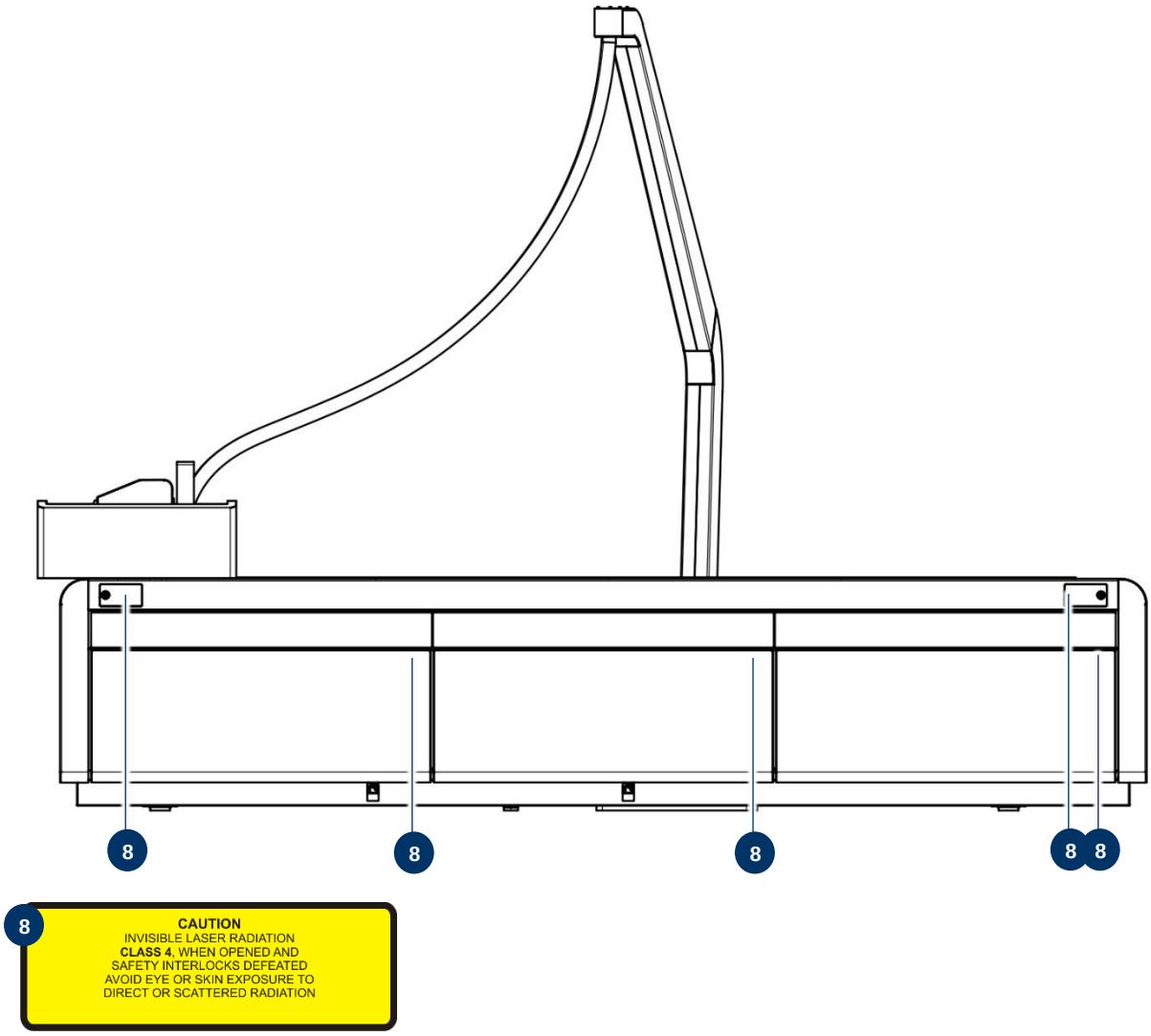
7
Co2 - LASER
Pmax = xxxW cw
λ = 10.6µm

8
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
CLASS 4, WHEN OPENED AND SAFETY INTERLOCKS DEFEATED
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

9
NEVER OPERATE THE LASER SYSTEM WITHOUT CONSTANT SUPERVISION
EXPOSURE TO THE LASER BEAM MAY CAUSE IGNITION OF COMBUSTIBLE MATERIALS WHICH CAN CAUSE SEVERE DAMAGE TO THE EQUIPMENT

10
HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE
DISCONNECT POWER BEFORE OPENING

11
INPUT POWER
xxx-xxxVAC xxHZ


8
8
8
8
8
8
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
CLASS 4, WHEN OPENED AND
SAFETY INTERLOCKS DEFEATED
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

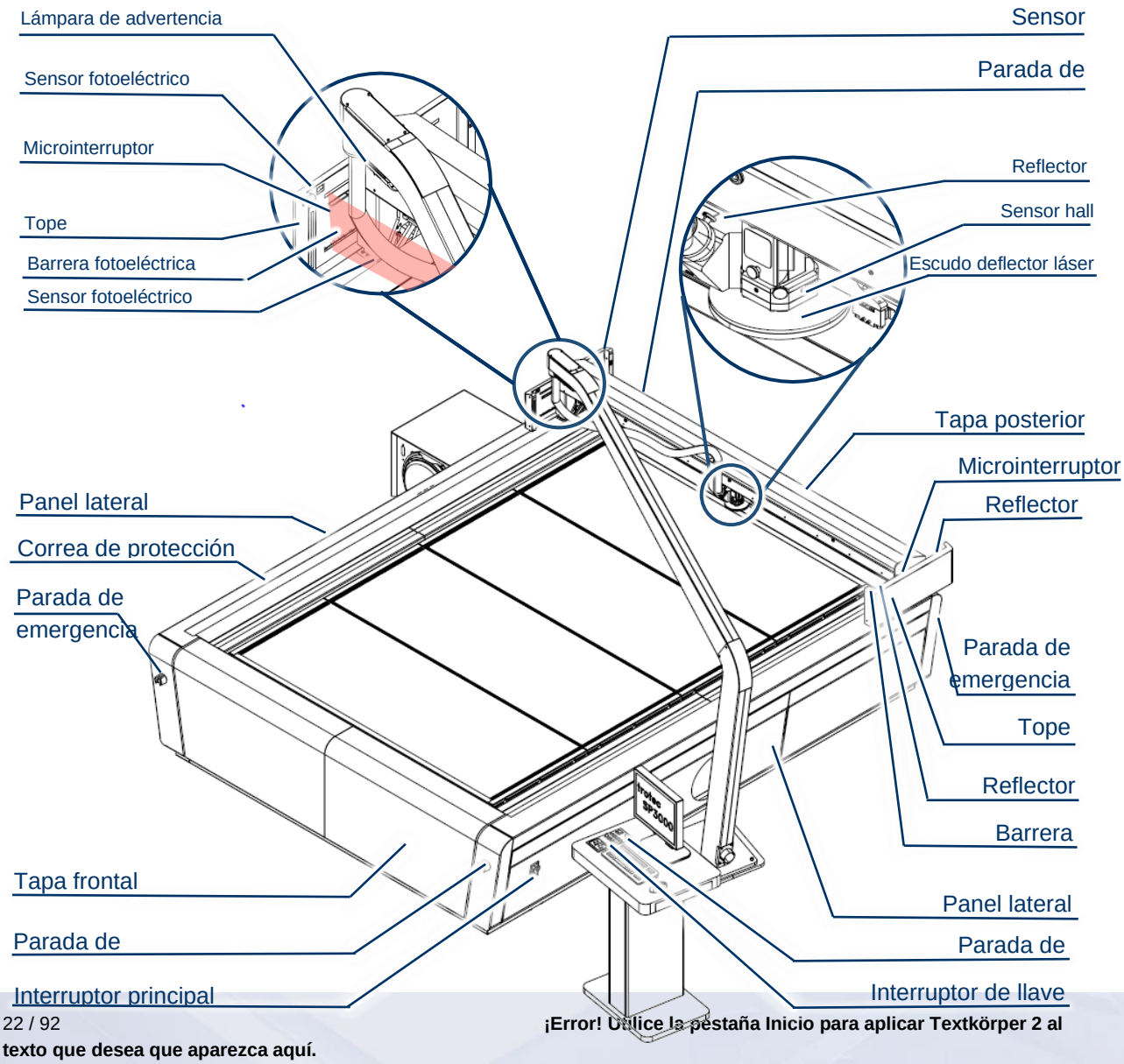
2.6 Dispositivos de seguridad

ADVERTENCIA
Peligro procedente del rayo láser
Los dispositivos de seguridad y de protección que no está instalados o que no funcionan completamente pueden provocar lesiones personales o daños materiales.

- No retire, modifique ni desactive los interruptores de bloqueo de seguridad ni las tapas de protección de la máquina. Los equipos de seguridad y de protección deben funcionar correctamente en todo momento.
- En caso de daños asumidos o supuestos de los dispositivos de seguridad, desconecte la máquina del cable de alimentación.
- Los dispositivos de seguridad y protección tienen que ser sustituidos por un técnico de Trotec inmediatamente.

2.6.1 Recapitulación

La máquina está equipada con los siguientes dispositivos de seguridad:



2.6.2 Interruptor principal

Gire el interruptor principal en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desconectar la máquina de la fuente de alimentación.

2.6.3 Interruptor de llave

Girar el interruptor de llave desconecta el motor, la fuente láser y el sistema eléctrico y prevé un manejo no autorizado.

2.6.4 Botón de parada de emergencia

La máquina tiene cinco botones de parada de emergencia.
Cuando se presiona un botón de emergencia se cierra inmediatamente el circuito eléctrico. El rayo láser se interrumpe y todos los movimientos se detienen.

La función del dispositivo de parada de emergencia es:
Primeramente: Prevenir cualquier riesgo para el personal operario.
Secundariamente: impedir cualquier daño/destrucción de la máquina/del material.

2.6.5 Elementos de revestimiento, panel lateral y tapas

Los elementos de revestimiento, tapas y paneles laterales protegen de la luz láser y siempre deben estar cerrados y colocados correctamente.

2.6.6 Lámpara de advertencia

La lámpara de advertencia emite señales visuales y acústicas.

Estado		Descripción
Rojo	parpadeo	-Modo de bloqueo: Error
Rojo + señal acústica	parpadeo	-Dispositivos de seguridad defectuosos
Amarillo	permanente	-Modo ocupado: procesando o recibiendo datos -Modo pulso de prueba: llevando a cabo un pulso de prueba
Amarillo - verde	permanente	-Modo pausa
Verde	permanente	-Modo en ralentí: máquina está preparada -Dispositivos de seguridad completamente funcionales

2.6.7 Tope y microinterruptor

El tope accionado por resorte y correspondiente al microinterruptor ofrece detección de objeto.
Si se detecta un objeto, se interrumpen los circuitos de seguridad y consiguientemente el movimiento del eje, el procesamiento del trabajo en curso y se detiene inmediatamente la emisión láser.

2.6.8 Barrera fotoeléctrica

La barrera fotoeléctrica ofrece detección de acceso para áreas peligrosas. Está localizada enfrente del eje X y tiene una altura de 16 cm (6.29 pulgadas).
Si se detecta un objeto, se interrumpen los circuitos de seguridad y consiguientemente el movimiento del eje, el procesamiento del trabajo en curso y se detiene inmediatamente la emisión láser.

2.6.9 Escudo deflector láser y sensor hall

El escudo deflector láser absorbe una mayoría de radiación dispersa o reflejada en el área de salida del rayo láser y, por tanto, es imprescindible durante la operación.

La presencia del escudo deflector láser fijado magnéticamente es monitorizada mediante sensores hall. Si el escudo deflector láser ha sido eliminado intencionadamente o debido a colisión con una pieza de trabajo, el circuito de seguridad se interrumpe y, consiguientemente, el movimiento del eje, el procesamiento del trabajo en curso y se detiene inmediatamente la emisión láser.

2.6.10 Sensor fotoeléctrico y reflector

El sensor fotoeléctrico y el reflector ofrecen detección de acceso para áreas peligrosas. Si se detecta un objeto, se interrumpen los circuitos de seguridad y consiguientemente el movimiento del eje, el procesamiento del trabajo en curso y se detiene inmediatamente la emisión láser.

2.6.11 En caso de mal funcionamiento de un dispositivo de seguridad

En caso de daño real o supuesto de dispositivos de seguridad:

- Presione el botón de parada de emergencia
- Desconecte la máquina de los cables de alimentación
- por favor, póngase en contacto con su servicio Trotec local

2.7 En caso de emergencia

2.7.1 En caso de mal funcionamiento

- En caso de estados de funcionamiento inusuales, abra la tapa superior acrílica para detener el proceso de trabajo o presione respectivamente el botón de parada de emergencia, si está disponible, y desconecte el dispositivo láser.
- Si procede, desconecte la máquina de los cables de alimentación.
- Informe al experto técnico en protección láser y al supervisor.
- Siga las instrucciones de manejo.
- El trabajo de reparación solo debe correr a cargo de técnicos de servicio de Trotec.
- **En caso de incendio**: Utilice solo **extintor de incendios de CO_2** para apagar el fuego en la medida en que sea posible sin dañarse usted a usted mismo.

2.7.2 En caso de accidente, primeros auxilios

- Si debido a la radiación láser se producen lesiones oculares (después de haberse excedido de la tasa de irradiación máxima permisible), la víctima del accidente debe acudir inmediatamente a un oculista.
- Puede suponerse que hay lesión ocular siempre que haya habido irradiación láser y que pueda haberse excedido la tasa de radiación máxima permisible.
- La persona que presta los primeros auxilios debe prestar atención a protegerse a sí misma.
- Desconecte el dispositivo.
- Saque de la zona de peligro a la personal dañada y preste primeros auxilios. ¡Llame al médico de urgencias!

2.8 Peligros específicos

2.8.1 Peligro de incendio

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Peligro de incendio procedente de gas y del procesamiento de materiales inflamables.

- No haga funcionar la máquina sin supervisión.
- Tenga preparados extintores de incendios de CO_2 a mano en proximidad inmediata al dispositivo.

Si un rayo láser principal entra en contacto con material inflamable, esto es, papel, puede que después prenda fuego, provocando rápidamente un incendio. Por tanto, antes de conectar el láser y después de desactivar el modo standby, debe asegurarse de que no hay material inflamable en la trayectoria del rayo.

Además, los gases formados junto al material que se está procesando pueden prender fuego, especialmente si no se cumplen los requisitos de extracción.

Los riesgos de incendio aumentan a su vez en caso de cuidado y limpieza insuficientes.

Adicionalmente, controle regularmente el sistema de refrigeración de aire de su láser. Adicionalmente, los filtros y ventiladores deben ser inspeccionados regularmente para comprobar su correcto funcionamiento, de modo que se eviten defectos causados por sobrecalentamiento.

2.8.2 Gases, humos y polvo

Dependiendo de los materiales que se estén procesando y de los parámetros seleccionados, el procesamiento de láser puede generar gases, humos, aerosoles o polvo. Dependiendo del material, algunos subproductos pueden ser tóxicos. En casos individuales, los productos de reacción pueden ser polvos conductores eléctricamente. Si estos entran en sistemas eléctricos pueden producirse cortocircuitos con lesiones personales y daños en la propiedad.

El operador es responsable de asegurar la presencia de un sistema de extracción adecuado y de satisfacer las guías relevantes al objeto de proteger personas y el entorno. La guía VDI 2262 1-3 “Aire del lugar de trabajo” suministra, entre otras cosas, observaciones adicionales.

El operador debe también asegurar que gases, humos y polvo no se posen en la lente de procesamiento. Cualquier acumulación de suciedad de la lente de procesamiento puede provocar pérdidas de rendimiento, pobres resultados de procesamiento y daños en el dispositivo.

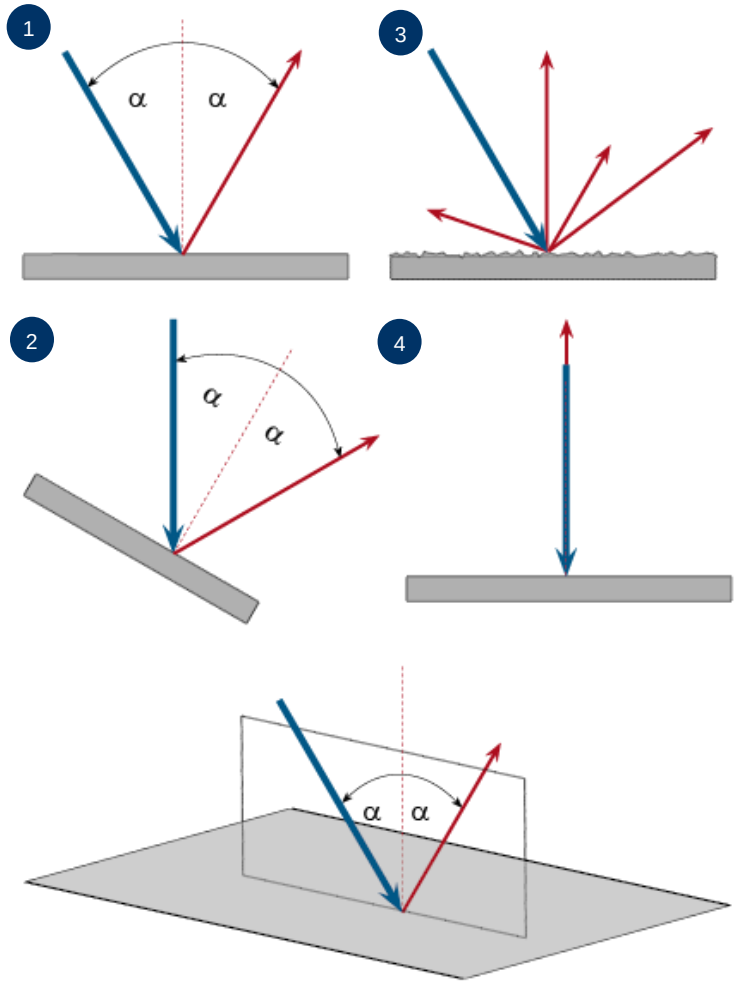
2.8.3 Material reflector

ADVERTENCIA
Peligro procedente del rayo láser
La radiación láser invisible o materiales reflectores pueden causar lesiones graves o daños materiales.

- Solo se debe utilizar material de acuerdo con el uso previsto de la máquina
- No utilice material con superficies altamente reflectores tales como aluminio, cromo, metales preciosos, láminas de metal, acero inoxidable, latón, cobre y titanio
- Preste especial cuidado con superficies de forma convexa y cóncava
- No deje ni ponga objetos sobre la superficie de trabajo / área de trabajo

2.8.3.1 Reflexión rayo láser

La ley reflectante es válida para el reflejo de la radiación láser: **Ángulo de incidencia = ángulo de fallo**



No	Descripción
1	**Reflexión directa** Rayo reflejado sobre superficie lisa
2	**Reflexión directa** Rayo reflejado sobre superficie inclinada
3	**Reflexión difusa** Rayo reflejado sobre superficie ruda
4	**Reflexión directa** Rayo reflejado horizontalmente sobre superficie lisa

2.8.4 Componentes ópticos

ADVERTENCIA
Daños a ópticos
Los ópticos dañados absorben radiación láser y, por tanto, pueden ser destruidos. Tanto las lentes rotas o dañadas como la descomposición térmica de lentes generan partículas que causan serios daños a la salud.

- Los reflectores pasivos y ópticos en el área de la guía de rayo deben limpiarse regularmente.
- Se requiere especial cuidado cuando se manejan, colocan y limpian estos elementos.
- No ejerza presión que no sea uniforme.
- No utilice herramientas ni objetos peligrosos para limpiar la superficie.
- Nunca toque los ópticos con los dedos desnudos.
- Nunca use paños limpiadores más de una vez.
- Si se rompe una lente o se daña o se descompone térmicamente, siga las medidas de protección.
- Eliminación de residuos conforme a las normas y leyes válidas en el país del usuario.
- **¡Las lentes rayadas o con hendiduras no deben volver a ser utilizadas nunca más!**

2.8.4.1 Superficie de lente rayada o rota

Tenga en cuenta que las rayaduras en el recubrimiento pueden presentar pequeñas cantidades de torio que pueden ser inofensivas si se inhalan o tragan

2.8.4.2 Descomposición térmica

Tras las descomposiciones térmicas se forman vapores de óxido de selenio y óxido de zinc. Si se inhalan o se tragan, hay peligro de envenenamiento.
Los indicadores de descomposición térmica de ZnSe incluyen depósitos en forma de polvo rojo o blanco y un olor desagradable.

2.8.4.3 Lentes rotas

Cuando componentes ópticos de seleniuro de zinc (ZnSe) se destruyen, se forman polvos y vapores tóxicos que no deben ser inhalados. El polvo puede causar adicionalmente irritaciones en ojos, piel y vías respiratorias.
Si se ha roto una lente durante el funcionamiento, hay que prestar atención durante la eliminación y limpieza.

2.8.4.4 Medidas de protección

→ **Medidas de protección en caso de descomposición térmica y rayaduras o rotura de lentes**

- Para eliminación de residuos, utilice una máscara protectora o filtro de respiración para evitar la inhalación o ingestión de torio.
- Lávese las manos a conciencia después de haber estado en contacto con un recubrimiento rayado.

→ **Medidas de protección en caso de lentes rotas**

- Cuando perciba un olor desagradable, desconecte la máquina.
- Mantenga la respiración.
- Abandone el área de la máquina.
- Antes de volver a acercarse a los aparatos, espere al menos 30 minutos hasta que la reacción haya concluido.
- Utilice elementos protectores adecuados (protección respiratoria, guantes protectores, traje protector, guantes de goma o de plástico).
- Suministre ventilación.
- Cuando se acerque a los aparatos de nuevo, preste atención a los olores.
- Retire todos los fragmentos de lentes.
- Evite polvo que ascienda o esté dispersándose.

2.8.4.5 Eliminación de residuos

El polvo de ZnSe y las lentes deben ser recogidos en seco y ser retirados con fragmentos, escoba, pala y ropa protectora, metidos en recipientes herméticamente cerrados o bolsas de plástico o como residuos peligrosos.
No se deshaga de componentes ópticos como si fuesen basura doméstica, y no los deje entrar ni en alcantarillado ni en masas de agua.
Eliminación de residuos conforme a las normas y leyes válidas en el país del usuario.

3 Declaración de conformidad CE

EC–Declaration of Conformity

(Machine directive 2006/42/EG, appendix II A)

Manufacturer:
TROTEC Laser GmbH
Linzer Straße 156,
A-4600 Wels

Authorized person for the compilation of technical documentation:
Gerhard KREMPL, TROTEC Laser GmbH, Linzer Straße 156, A-4600 Wels

We hereby certify that

SP 3000
Modell N° 8034 SP 3000

in its conception, construction and form put by us into circulation is in accordance with all the relevant essential health and safety requirements of the EC machinery directive 2006/42/EEC.

Further valid guidelines/regulations for the product:
2014/35/EG Low Voltage Directive
2014/30/EG EMC Guideline

Applied harmonized standards:
- EN ISO12100:2011-03 Machine Safety
- EN ISO11553-1:2016 Safety of machinery – Laser processing machines
- EN 60204-1:2011-01 Machine Safety – electr. Equipment
- EN 60825-1:2015-07, EN 60825-4:2011-12 Safety of Laser Equipment
- EN 61000-6-4:2011-09 Electromagnetic Compatibility

Place, Date:
Wels, 7/15/2016

Personal data of the signer:
Georg ERNST, Head of Research and Development

Signature:

4 Datos técnicos

4.1 Ficha de datos

Datos mecánicos	
Área de trabajo	2.210 x 3.210 mm (87 x 126 pulg)
Zona de carga	2.500 x ∞ mm (98 x ∞ pulg)
Altura máx. de la pieza de trabajo	50 mm (1,96 pulg)
Cabezal de trabajo	Eje Z controlado por software
Mesa de trabajo	Mesa de corte con lamas, mesa de corte con rejilla de aluminio, mesa de corte con rejilla acrílica o mesa de corte en forma de panal
Velocidad de trabajo máx.	1 m/s (40 ips (pulg por seg)) (estándar); 2 m/s (79 ips) (opcional)
Aceleración	10 m/s² (393 pulg por seg²)*
Motores	Motores servo CC sin escobillas
Codificador	Sistema de medición incremental
Elementos ópticos	Telescopio, lentes y todos los espejos purgados con aire protegidos de la suciedad
Lente	2,5" (estándar); 3,75“, 5,0" (opcional)
Precisión	+/- 0,1 mm (0,004 pulg), sobre toda el área de trabajo
Precisión alcanzable	0,001 mm (0,00004 pulg)
Precisión de tamaño de las piezas	Según material y proceso
Peso máximo del material	200 kg (440 lbs.), carga sobre toda el área de trabajo
Tecnología InPack™	Protege el cabezal de trabajo y todas las piezas móviles del polvo; incluido kit de protección de entorno agresivo
Aspiración	Aspiración de mesa para toda el área de trabajo
Kit de gas	Control de aire comprimido y proceso de gas con máx. 6 bar (87 psi), unidad de filtro integrada (exenta de polvo mecánico, agua y aceite. tasa de flujo 240 l/min, máx. corriente 10 bar (145 psi), diámetro de manguera 6 mm (0,23 pulg))
Software	JobControl® Expert
Interface	USB, RS-232 / ASCII, HPGL, Sistema AD-Logic
Consola de manejo	Teclado, interruptor de seguridad, sistema a punto; espacio de trabajo para ratón, teclado, monitor, captador para herramientas; PC y monitor no incluidos

* Dependiendo de la configuración

Láser	
Aparato láser	Láser sellado CO_2
Potencia del láser	60, 100, 200 y 400 W
Refrigeración	Refrigeración por agua
Longitud de onda	10,6 µm

Extras opcionales	
JobControl® Vision	Sistema de compensación de cámara para aplicaciones de impresión y corte
Aspiración móvil	Aspiración montada en cabezal de trabajo
Aspiración de tecnología digital para mesa	Aspiración controlada digitalmente seccionada para mesa; 4 secciones de aspiración
Refrigerador	Para todos los niveles de potencia
Sonar Technology™	Sistema autofoco basado en ultrasonidos
TroCAM Basic / Advanced	Software CAD/CAM para unos resultados de corte perfectos; función de anidamiento, entrada/salida, trayectorias de herramienta, etc. incluidas
TroCare	Paquete integrador de servicios técnicos

Dimensiones (an x prf x alt)	& peso
Máquina	3.076 x 1.230 x 3.914 mm 1.600 kg (3.530 lbs.)
Refrigerador	720 x 835 x 930 mm (117 x 33 x 37 pulg) (modelo de 400 W) 130 kg (287 lbs.) (modelo de 400 W)
Consola de manejo	800 x 600 x 1.126 mm (32 x 24 x 45 pulg) 40 kg (88 lbs.)
Aspiración móvil	2,082 x 714 x 2.852 mm (82 x 29 x 113 pulg) 165 kg (363 lbs.)

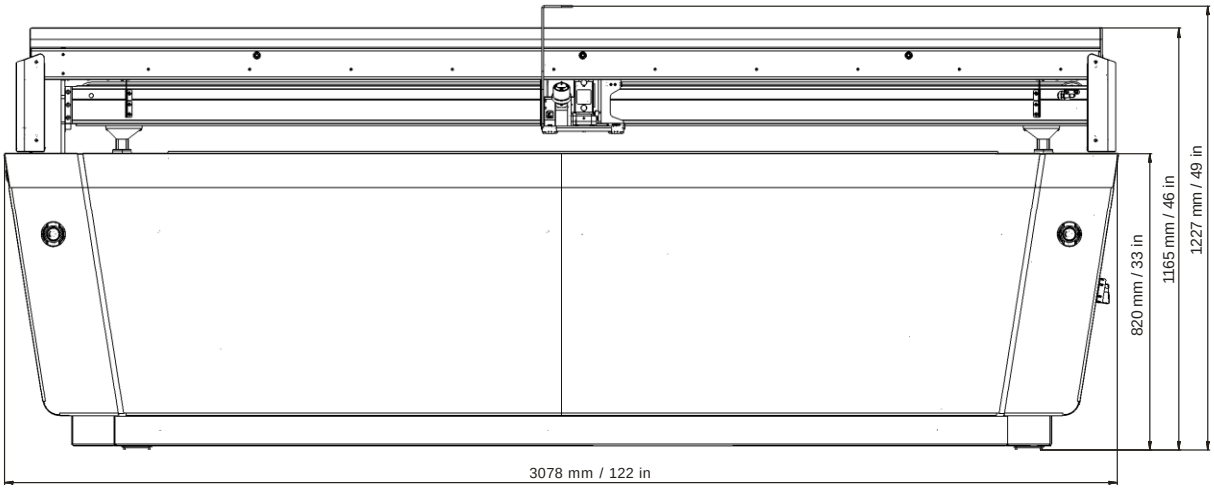
Seguridad	
Clase de láser	Láser CDRH de clase 4 con trayectoria del rayo siempre recubierta; en el modo de funcionamiento normal el sistema puede utilizarse como láser de clase 2
Seguridad del láser	Trayectoria del rayo láser siempre recubierta y escudo deflector láser en el cabezal de trabajo
Seguridad mecánica	Barreras fotoeléctricas y topes de seguridad para trayectoria del rayo y brazo robótico
Sistema de bloqueo	Doble sistema codificado de bloqueo de seguridad
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente requerida +15° to +25° C o 59° to 77° F Humedad 40-70 %, sin condensación Ambiente sin polvo (2.º grado según norma IEC 60947-1)
Certificados	Conformidad CE

Componentes eléctricos y aspiración	
Punto de trabajo de aspiración	Mín. 2.500 m³/h a 800 Pa (Mín. 1.200 cfm a 8.900 en H_2O) (aspiración para mesa) Mín. 100 m³/h a 4,450 Pa (Mín. 60 cfm a 17.865 en H_2O) (aspiración móvil) Mínimo requerido para corte acrílico; dependiendo dela aplicación
Consumo de voltaje y potencia (electricidad) (Máquina sin refrigerador	3x400V (3xL+N+PE) 50/60Hz, máx. 1,6 kW (60 W) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60Hz, máx. 3,1 kW (100 W) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60Hz, máx. 4,5 kW (200 W) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60Hz, máx. 8,4 kW (400 W)

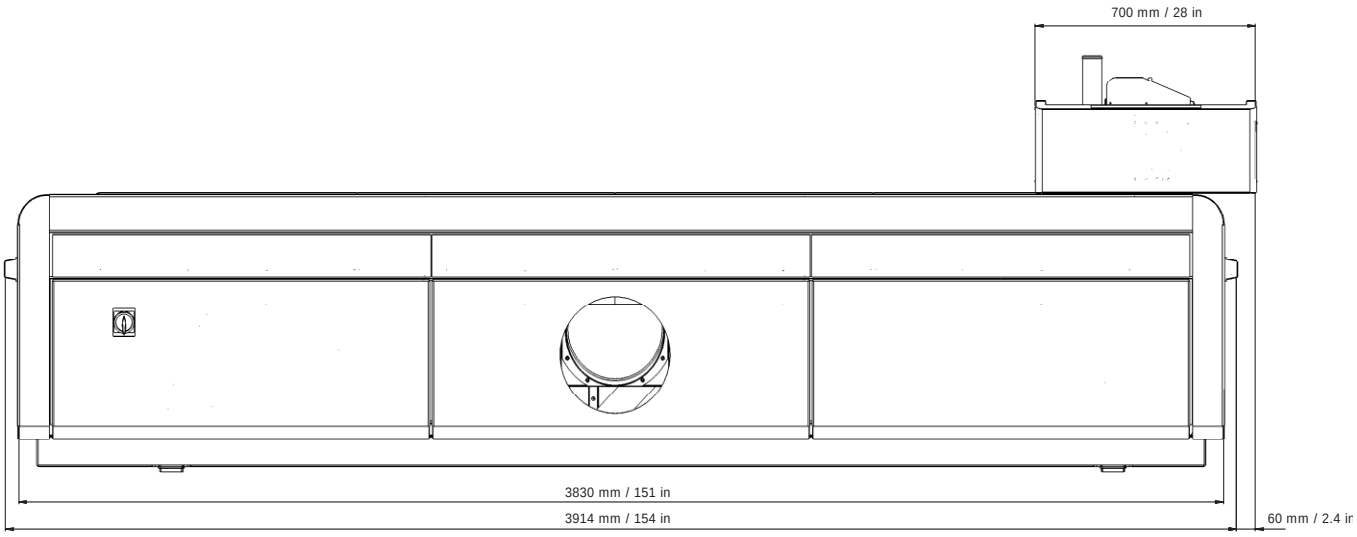
4.2 Dimensiones y peso

4.2.1 Dimensiones de la máquina y peso

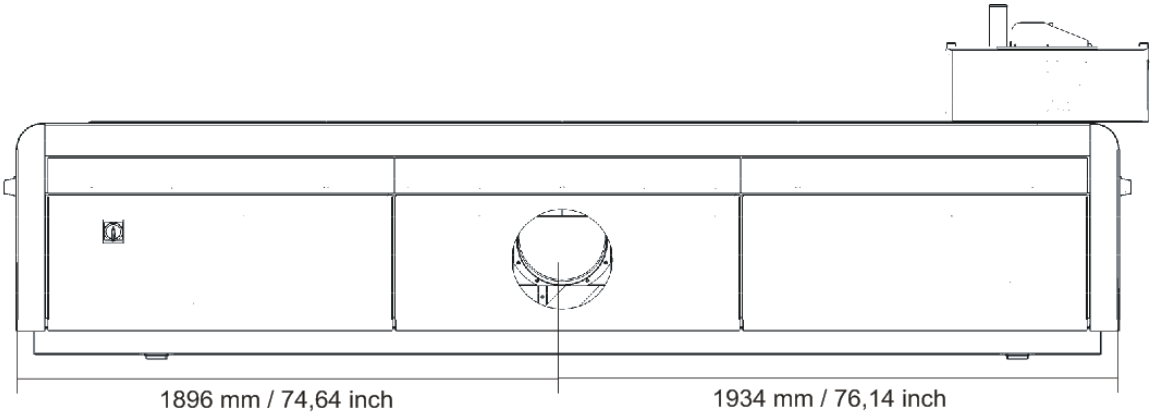
4.2.1.1 Vista frontal



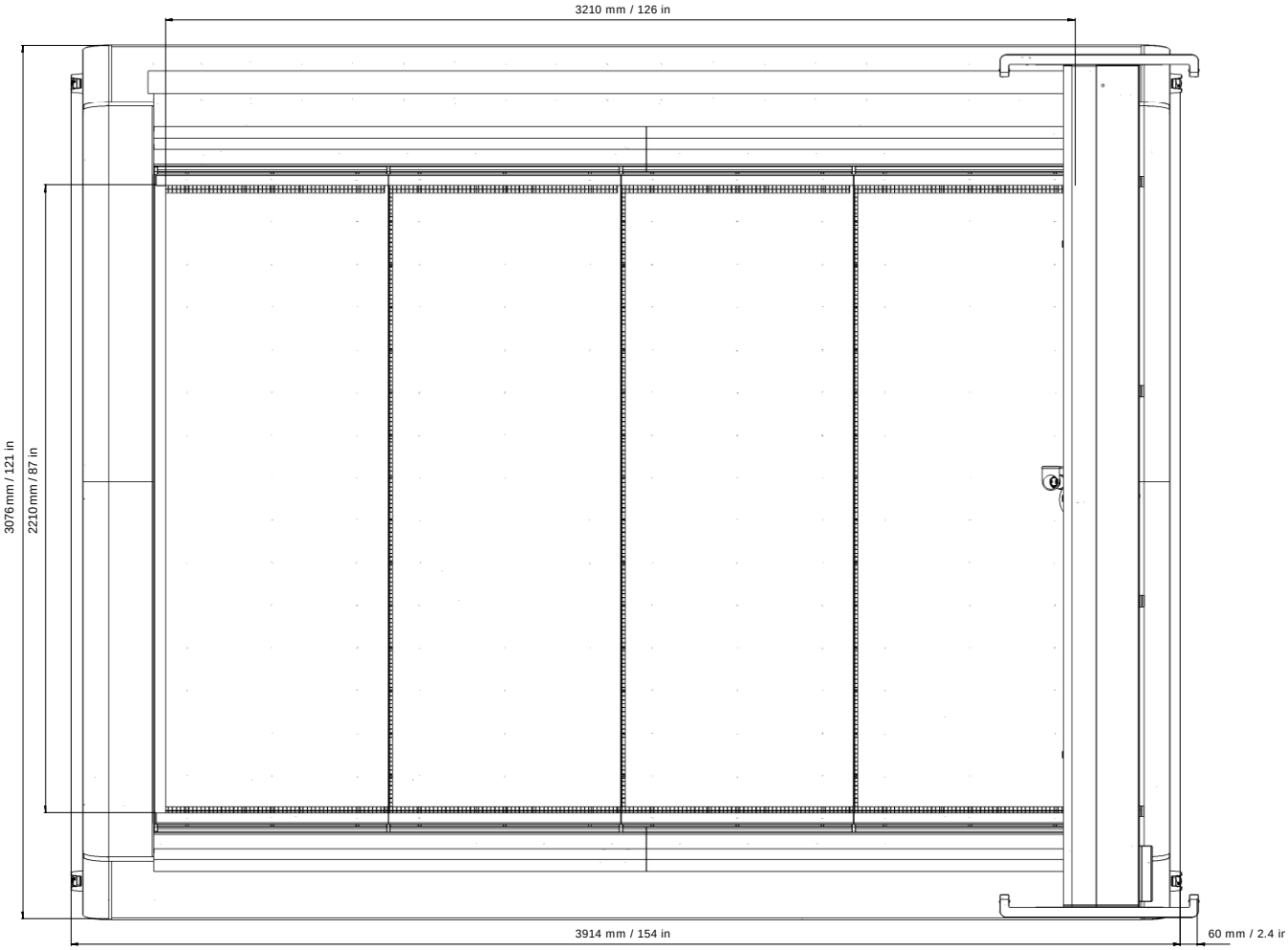
4.2.1.2 Vista lateral



4.2.1.3 Vista lateral (conexión de aspiración)



4.2.1.4 Vista superior

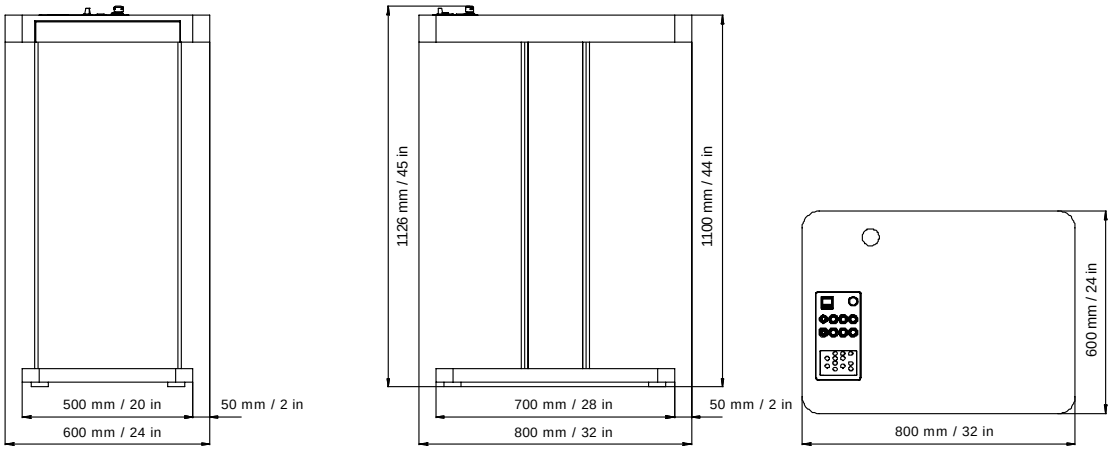


4.2.1.5 Peso

El peso de la máquina es de 1.600 kg (3.530lbs).

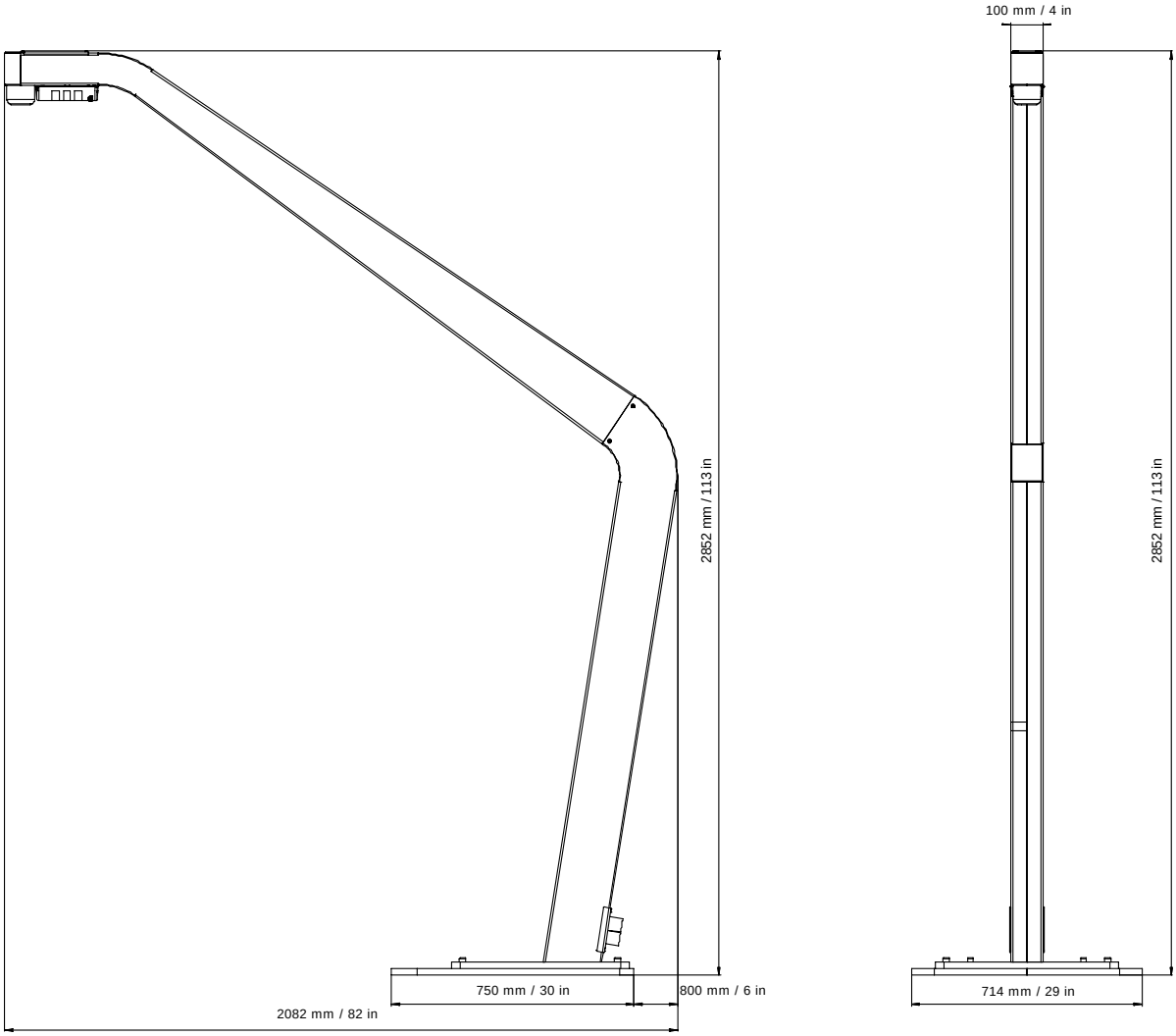
4.2.2 Dimensiones exterior del panel de manejo

4.2.2.1 Vista lateral, frontal y superior

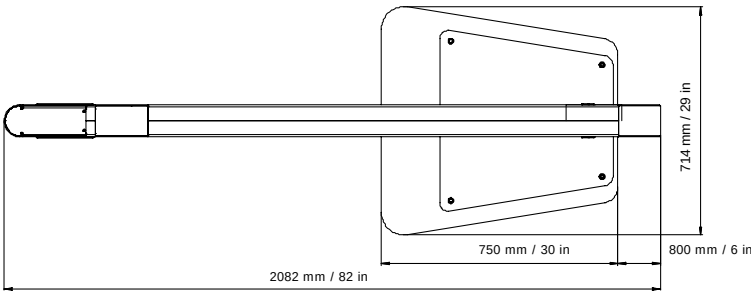


4.2.3 Dimensiones exteriores de la aspiración móvil

4.2.3.1 Vista frontal y lateral



4.2.3.2 Vista superior



4.2.4 Aspiración (opcional)

	VENT Set SP3000 (con cabina de reducción de ruido)	VENT Set SP3000 (sin cabina de reducción de ruido)	
		VENT 100	VENT 1500
Lar x an x alt (mm)	960 x 1021 x 1081	371 x 357 x 363	523 x 644 x 720

4.3 Materiales

Material	Corte CO_2	Grabado CO_2
Plástico		
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	✓	✓
Acrílico/PMMA (Plexiglas®, Altuglas®, Perspex®)	✓	✓
Laminado	✓	✓
Goma	✓	✓
Poliamida (PA)	✓	✓
Tereftalato de polibutileno (PBT)	✓	✓
Policarbonato (PC)	✓	✓
Polietileno (PE)	✓	✓
Poliéster (PES)	✓	✓
Polietileno tereftalato (PET)	✓	✓
Poliamida (PI)	✓	✓
Polioximetileno (POM) - Delrin®	✓	✓
Polipropileno (PP)	✓	✓
Polisulfuro de fenileno (PPS)	✓	✓
Poliestireno (PS)	✓	✓
Poliuretano (PUR)	✓	✓
Espuma	✓	✓

Material	Corte CO_2	Grabado CO_2
Adicional		
Madera	✓	✓
Espejo	-	-
Piedra	-	✓
Papel (blanco)	✓	✓
Papel (coloreado)	✓	✓
Alimentos	✓	✓
Cuero	✓	✓
Tela	✓	✓
Vidrio	-	✓
Cerámica	-	-
Corcho	✓	✓

ADVERTENCIA

Materiales prohibidos:

Carbono, cloruro de polivinilo (PVC), butiral polivinílico (PVB), politetrafluoroetileno (PTFE, Teflon®), fibra de carbono, óxido de berilio y materiales que contengan halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y ástato), resinas epóxicas o fenólicas

Ponga cuidado cuando procese los siguientes materiales:

manganeso, cromo, níquel, cobalto, cobre y plomo. Cualquier material con la adición en el nombre «retardante de llamas», porque contiene bromo.

ADVERTENCIA

Lesiones graves o daños de material.

El uso de materiales prohibidos o no autorizados puede provocar lesiones graves o daños materiales y no será cubierto por garantía.

- Utilice solo materiales aprobados y autorizados.

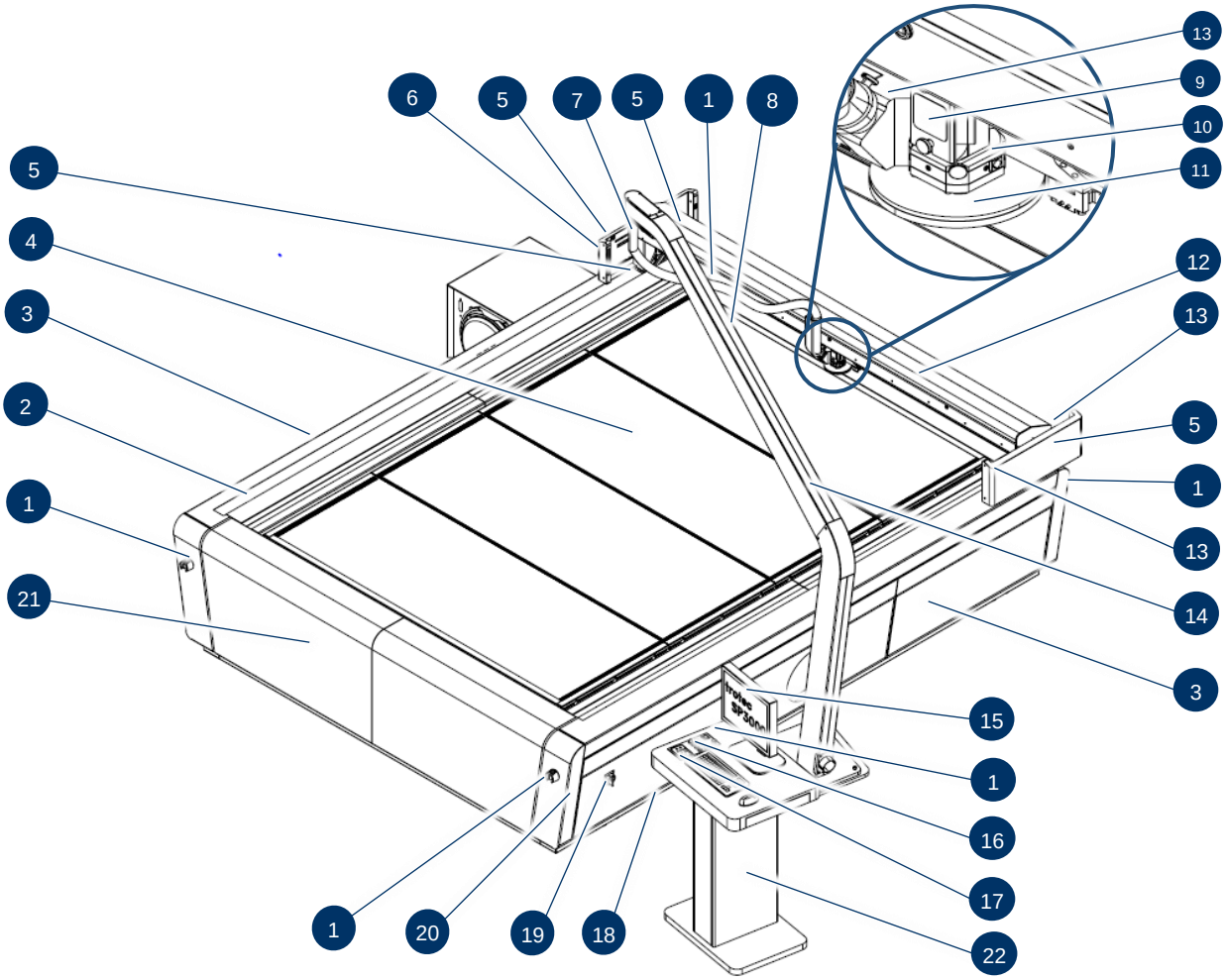
Info Para cualquier material que no aparezca en la lista anterior, por favor, póngase en contacto con nuestro especialista en aplicaciones o con la oficina de venta de su zona.

Recomendamos realizar un test de procesamiento de material con el material mencionado anteriormente utilizando la configuración apropiada.

Trotec no asume responsabilidad por ninguna consecuencia de procesamiento láser en cualquier aplicación, especialmente con aplicaciones médicas y farmacéuticas.

5 Recapitulación de la máquina

5.1 Recapitulación general

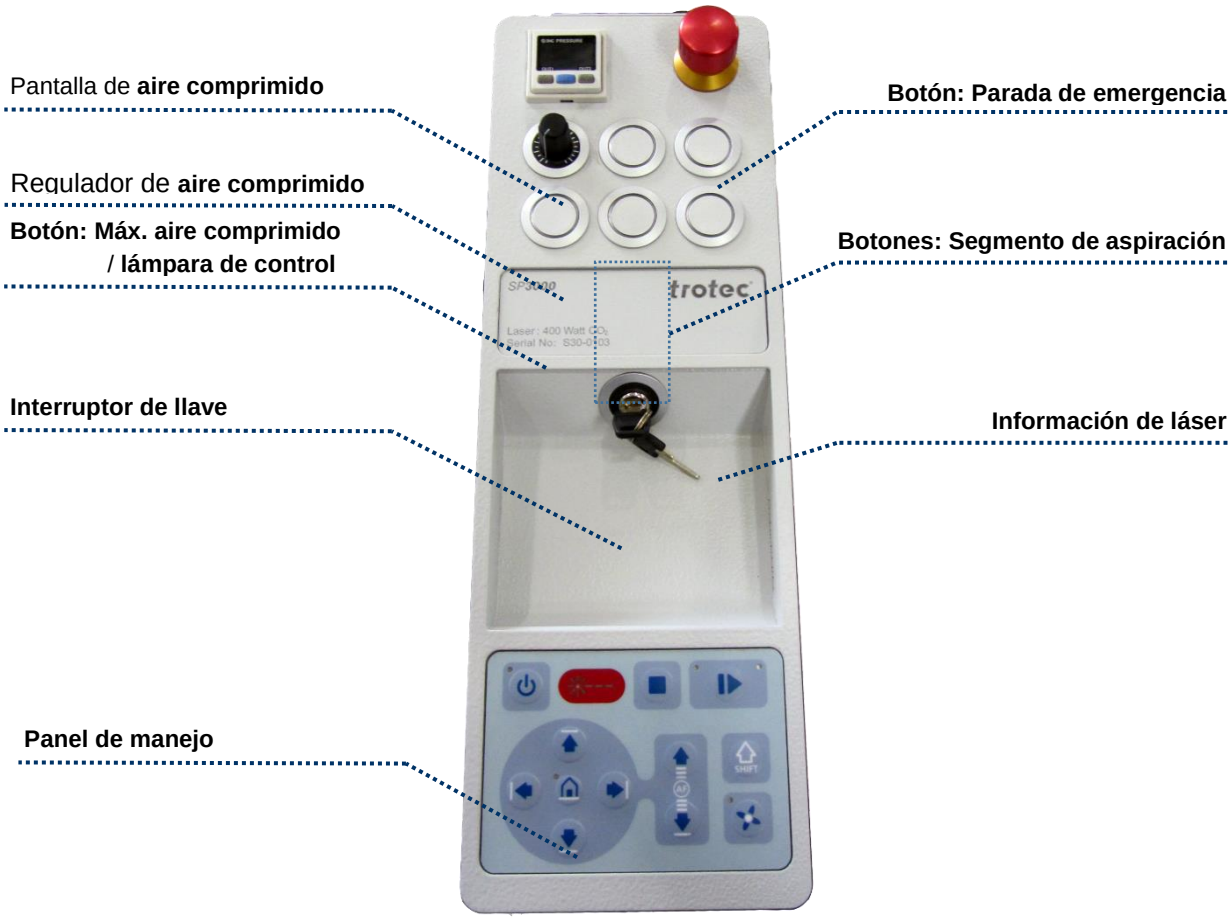


No	Descripción	No	Descripción
1	Botón de parada de emergencia	**12**	Eje X
2	Correa de protección contra el polvo	**13**	Reflector
3	Panel lateral	**14**	Aspiración móvil
4	Mesas	**15**	Monitor
5	Sensor fotoeléctrico	**16**	Interruptor de llave
6	Tope	**17**	Teclado
7	Lámpara de advertencia	**18**	Cables de conexión (general, aspiración y sistema de refrigeración)
8	Cabezal de manguera de aspiración	**19**	Interruptor principal

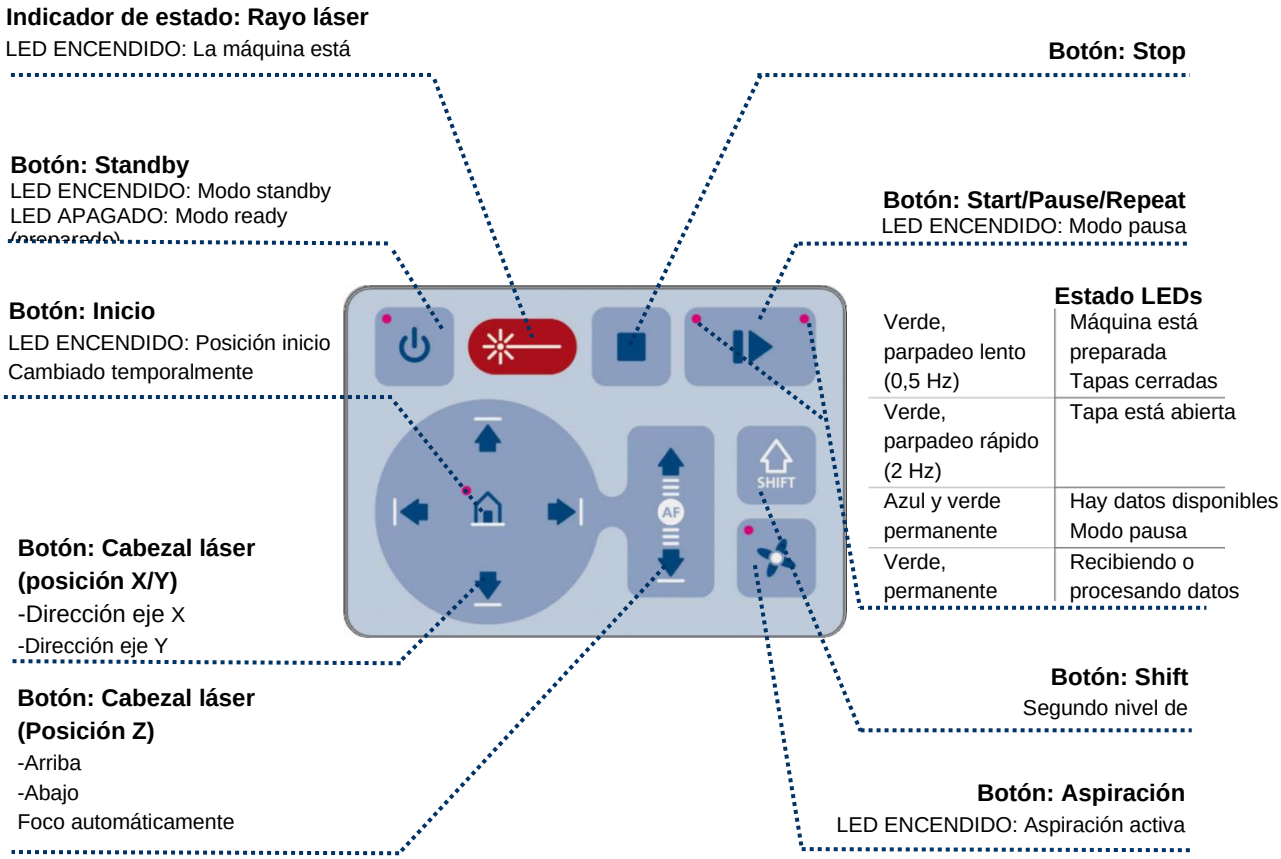
9	Cabezal láser	**20**	Placa de tipo
10	Sensor hall	**21**	Tapa frontal y trasera
11	Escudo deflector láser	**22**	Consola de manejo

5.2 Elementos de manejo

5.2.1 Recapitulación de elementos de manejo



5.2.2 Panel de manejo



Descripción		
	Indicador de estado: Rayo láser	LED ENCENDIDO: La máquina está procesando o recibiendo datos.
	Botón: **Standby**	LED ENCENDIDO: Modo standby LED APAGADO: Modo ready (preparado) Presione el botón para conectar el modo standby. Presione el botón de nuevo para volver a conectar el modo preparado (ready). Cuando el botón está presionado mientras que el cabezal láser está moviéndose hacia arriba o hacia abajo (p. ej. durante el autofoco), la máquina introduce el modo standby solo después de finalizar el movimiento.
	Botón: **Inicio**	LED ENCENDIDO: Posición de inicio temporalmente cambiada Presione el botón durante 3 seg. para definir temporalmente la posición del cabezal láser como posición de inicio. (Marcador en JobControl®) Para desactivar la posición home (inicio) temporal, presione Shift + Home.
	Botón: **Cabezal láser (posición X/Y)**	Presione el botón para mover manualmente el cabezal láser hacia derecha, izquierda, adelante o atrás. Presione dos de las cuatro teclas de posición X/Y simultáneamente para mover el cabezal láser diagonalmente. Presione Shift junto con una de las teclas de posición X/Y para mover el cabezal láser rápidamente hacia la correspondiente posición final.
	Botón: **Cabezal láser (posición Z)**	Presione el botón para mover manualmente el cabezal láser hacia arriba o abajo (Posición Z) Presione Shift junto con la tecla de elevación de la posición Z para mover el cabezal láser hacia la correspondiente posición final. Para detener el movimiento, presione cualquier tecla de posición Z. **Con opción Sonar Technology™:** Presionando simultáneamente las dos teclas para teclas de posicionamiento Z del cabezal láser, el rayo láser se focaliza automáticamente en pieza de trabajo.

Presione Shift junto con la tecla de descenso de posición Z para mover el cabezal láser hacia la posición de autofoco. Para detener el movimiento, presione cualquier tecla de posición Z. Para más información, véase capítulo «Enfocado».

	Botón: Stop	Presione el botón para detener el proceso de trabajo en curso.
	Botón: Start/Pause/Repeat	Presione el botón para iniciar el trabajo que se encuentra actualmente en la placa en JobControl®. Si actualmente se está procesando un trabajo, presione el botón para detener el trabajo (LED ENCENDIDO). Vuelva a presionar el botón para continuar el proceso de trabajo interrumpido (LED APAGADO). Presione el botón después de haber finalizado el trabajo para repetir el trabajo actual posicionado sobre la placa en el JobControl®.
	Estado LEDs	Indica el estado actual de la máquina:

Verde, parpadeo lento (0,5 Hz)	La máquina está preparada. Toda tapas están cerradas
Verde, parpadeo rápido (2 Hz)	Tapa está abierta
Azul y verde, permanente	Hay datos disponibles modo paus
Verde, permanente	Recibiendo o procesando datos

Botón: Shift	Para segundo nivel de manejo. Presione el botón junto con cualquiera de las siguientes teclas para activar las siguientes funciones:

Funciones Shift:

Shift + Aspiración	Asistencia de aire on/off (activada/desactivada)
Shift + cabezal láser (posición X/Y)	El cabezal láser se mueve rápidamente a la correspondiente posición final (posició X o Y)
Shift + Standby	Teclado bloqueado/desbloqueado
Shift + cabezal láser ARRIBA	El cabezal láser se mueve arriba hacia la correspondiente posición final
Shift + cabezal láser ABAJO	El cabezal láser se mueve abajo a la correspondiente posición final **Con opción Sonar Technology™:** El cabezal láser se mueve a la posición de autofoco
Shift + Home (inicio)	Desactiva la posición home (inicio) temporal

	Botón: **Aspiración**	Presione el botón para activar o desactivar la aspiración. LED ENCENDIDO: Aspiración activada LED APAGADO: Aspiración desactivada Después de completar el proceso de grabado, el sistema de aspiración puede ser desactivado solo después de unos pocos segundos más (tiempo de seguimiento).

5.2.2.1 Accesos directos del teclado

Accesos directos		
	Shift + Aspiración	Asistencia de aire on/off (activada/desactivada)
	Shift + cabezal láser (posición X/Y)	El cabezal láser se mueve rápidamente a la correspondiente posición final (posición X o Y)
	Shift + Standby	Teclado bloqueado/desbloqueado
	Shift + cabezal láser (posición Z) «ARRIBA»	El cabezal láser se mueve arriba hacia la correspondiente posición final
	Shift + cabezal láser (posición Z) «ABAJO»	El cabezal láser se mueve arriba hacia la correspondiente posición final **Con opción Sonar Technology™:** El cabezal láser se mueve a la posición de autofoco
	Shift + Home (inicio)	Desactiva la posición home (inicio) temporal
	Cabezal láser (posición Z) "ARRIBA"+"ABAJO"	**Con opción Sonar Technology™:** La mesa de trabajo se mueve hacia arriba, a la posición de autofoco (enfocado automáticamente)
	X/Y Posición cabezal láser + posición cabezal láser X/Y	El cabezal láser se mueve diagonalmente en la correspondiente dirección

5.2.3 Pantalla de aire comprimido

Muestra la presión de aire comprimido.

Al presionar el botón SET, los valores de salida pueden conmutarse entre bar o psi. Los botones de flecha no tienen ninguna función.

5.2.4 Regulador de aire comprimido

Girando el regulador de aire comprimido se puede ajustar la presión.

Notice Si la presión del aire comprimido está ajustada demasiado alta, esto puede producir daños en la máquina.

- La presión suministrada del aire comprimido conectado externamente no debe exceder los 10 bar.
- La máxima presión de aire comprimido durante el funcionamiento no debe exceder los 6 bar.

5.2.5 Interruptor de llave

Girar el interruptor de llave en sentido contrario al de las agujas del reloj desconecta el motor, la fuente láser y el sistema eléctrico.
Mediante el interruptor de llave se puede evitar el manejo por parte de personal no autorizado.

5.2.6 Botón de parada de emergencia

Cuando se presiona un botón de emergencia se cierra inmediatamente el circuito eléctrico. El rayo láser se interrumpe y todos los movimientos se detienen.

Notice No utilice el botón de parada de emergencia para el procedimiento de desconexión estándar.

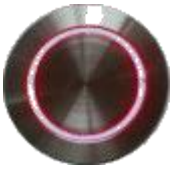
5.2.6.1 Confirmación de botón de parada de emergencia

1. Gire el botón de parada de emergencia en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquearlo.
2. Reinicie el dispositivo láser para confirmar el fallo del láser.

5.2.7 Botón de segmento de aspiración

El sistema de aspiración para mesa está dividido en cuatro segmentos independientes.
Presionando uno de los cuatro botones de segmento de aspiración se puede activar o desactivar el vacío de la respectiva sección. El área de trabajo en la que no haya material no debe ser cubierta.

5.2.8 Máx. aire comprimido / lámpara de control



Botón de máx. aire comprimido: al presionar el botón se conecta la máxima presión de aire. Esta se mantiene activa mientras esté pulsado el botón. El suministro del máximo aire comprimido se utiliza, por ejemplo, para soplar cualquier formación de llama.
Lámpara de control: ENCENDIDA si un sistema de aspiración o uno de refrigeración no está conectado o no está activo y, por tanto, no está cerrado el bloqueo.

5.3 Mesas (concepto de mesa multifuncional)

5.3.1 Mesas de corte

5.3.1.1 Mesa de corte lamas de aluminio / lamas acrílicas

La mesa de corte con lamas de aluminio se utiliza principalmente para cortar los materiales más gruesos (hasta 8 mm de espesor) y para las piezas que sobrepasan los 100 mm de ancho. Los materiales acrílicos pueden cortarse sin ninguna reflexión con solo intercambiar las lamas de aluminio por otras acrílicas. En función del trabajo, es también posible reducir el número de puntos de apoyo quitando lamas.

5.3.1.2 Mesa de corte con rejilla de aluminio

Esta mesa de corte robusta y universal se caracteriza por poseer peines extremadamente estables y una larga vida útil. Es especialmente idónea para tareas de corte con piezas inferiores a los 100 mm, las cuales quedan en posición acostada después del corte. En comparación con la mesa de corte, la mesa de corte con rejilla de aluminio tiene más puntos de apoyo.

5.3.1.3 Mesa de corte con lamas acrílicas

La mesa de corte universal para poder cortar sin reflejos acrílicos de grosor fino, de hasta 8 mm. Al igual que con la mesa de corte con rejilla de aluminio, las piezas inferiores a los 100 mm de tamaño quedan en posición acostada después del corte.

5.3.1.4 Mesa de corte en forma de panal

Esta mesa de procesamiento es adecuada especialmente para aplicaciones que requieren mínimos reflejos traseros y una lisura óptima del material, como por ejemplo en películas de corte.

5.4 Lentes

Lentes (incl. herramienta de foco) disponibles:

	2,5” (estándar)		3,75"
	5,0"		

5.5 Boquillas:

Boquillas disponibles:

	Ø 3 Corto, diámetro pequeño (estándar)		Ø 7 Corto, diámetro grande (estándar)

6 Transporte, descarga y embalaje

6.1 Notas de seguridad

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones
Existe un riesgo de lesiones procedente de piezas que caigan durante el transporte, la carga y la descarga de la máquina.
- Siga las instrucciones de seguridad.

Respete las instrucciones de seguridad para evitar daños en la máquina derivados de un manejo inapropiado durante el transporte:

- Mueva siempre la máquina poniendo el máximo cuidado y atención.
- Transporte la máquina/los componentes de la máquina solo en su **embalaje original**.
- Tenga en cuenta el centro de gravedad de la máquina cuando la transporta (minimice el riesgo de balanceo).
- Atienda a los símbolos de embalaje (p. ej. Transporte la máquina solo en posición hacia arriba).
- Tome medidas para evitar que la máquina se balancee hacia los lados, balanceándose o cayéndose.
- Transporte la máquina con el mayor cuidado posible para evitar daños.
- Evite vibraciones.
- Cuando transporte la máquina a ultramar, el dispositivo debe estar embalado al vacío y debe estar protegido contra la corrosión.
- Cuando transporte al aire libre, transporte solo en vehículos con techo o suficiente protección frente a las condiciones meteorológicas.
- Proteja la máquina de daños de transporte utilizando correas e insertos y deje suficientes huecos para otros objetos transportados.
- No coloque ninguna otra carga u objetos en la máquina ni en componentes de la máquina.

6.2 Estado de entrega

A no ser que se acuerde otra cosa, la máquina y los accesorios adicionales se entregarán en embalajes de madera.

Por favor, consulte más información e la «Guía de preinstalación».

Notice Conserve el embalaje original.

.

6.3 Temperatura y humedad

Temperatura ambiente para el transporte	-10 °C a 40 °C (-50 °F a 104 °F)
Humedad	máx. 85% (sin condensación)

6.4 Herramientas requeridas para descargar y transportar

	Descarga de las piezas de la máquina embaladas	**Transporte de las piezas de la máquina no embaladas**
Tipo	carretilla elevadora de horquilla	camión de pallet
Peso	peso ≥ 1,5 t	peso ≤ 1,5 t
Extensión de la horquilla	aprox. 2 m (78,74 pulgadas)	aprox. 2m (78,74 pulgadas)

6.5 Reubicación de la máquina

Notice Transporte la máquina solo en su **embalaje original**.

Asegúrese de que los embalajes de madera están asegurados adecuadamente, de lo contrario los embalajes pueden deslizarse, balancearse o caerse durante el transporte.

Si quiere reubicar la máquina, por favor, póngase en contacto con su servicio de Trotec local.

7 Configuración e instalación

7.1 Notas de seguridad

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones

Un ensamblaje o configuración inadecuados pueden provocar lesiones graves o daños.

- El trabajo debe ser realizado solo por personal formado autorizado que esté familiarizado con el modo de manejar la máquina y en estricta observancia de las instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones

Una máquina incompleta, defectuosa o dañada puede causar lesiones físicas graves o daños en la propiedad.

- Ensamble e instale la máquina solo si la máquina y sus partes está completamente intactos.

PELIGRO
Corriente eléctrica

El trabajo en ensamblajes eléctricos debe ser realizado solo por personal cualificado y en estricta observancia de las notas de seguridad.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si el sistema ha estado sujeto a fluctuaciones significativas de temperatura, deberá volverse a llevar a la temperatura ambiente antes de ser puesto en marcha.
- Un sistema de láser consiste en componentes eléctricos y ópticos de alta calidad. El estrés mecánico, las vibraciones y los impactos deben evitarse siempre
- Asegúrese de que hay suficiente distancia respecto de las máquinas próximas, muros o otros equipos fijos.
- Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia.
- Antes de ensamblar e instalar la máquina, compruebe que está completa y en buenas condiciones.

7.2 Entorno de funcionamiento

7.2.1 Temperatura y humedad

Temperatura de funcionamiento:	15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Humedad del aire:	40% – 70% (sin condensación)

7.2.2 Condiciones de la superficie del suelo

Condiciones:

- Plano ±5 mm (±0.1969 pulgadas)
- Suelo sólido, firme y exento de vibraciones
- Suelo de fácil cuidado y limpieza
- Capacidad de rodamiento de la superficie del suelo ≥1000kg/m² (10KN/m²)
- Punto de carga de la máquina 500kg/m² (5KN/m²)
- No se requiere ninguna preparación especial del sustrato

7.2.3 Condiciones (ambientales) del entorno

Condiciones:

- Disponga suficiente iluminación en el lugar de trabajo
- Asegúrese de que el entorno está exento de polvo (II° conforme a IEC60947-1)
- Escudo de CEM
- Libertad de interactuar con instalaciones eléctricas, mangueras y tuberías
- Suministro de energía exento de fluctuaciones

7.3 Configuración e instalación

La configuración debe ser realizada solo por técnicos de Trotec.

7.4 Conexiones

7.4.1 Conectar el cable de alimentación

Un voltaje incorrecto puede causar daños en la máquina

No utilice la máquina si los voltajes no son correctos, ya que esto puede causar daños a la máquina.

- Los cables de alimentación y el voltaje de funcionamiento deben corresponderse con lo indicado junto a las tomas de corriente de conexión.

Conecte el extremo de los cables de alimentación a la toma de corriente de conexión principal.

7.4.2 Conexión de la consola de manejo

La conexión debe ser realizada por un técnico de Trotec.

7.4.3 Conectar un sistema de aspiración Trotec

Un voltaje incorrecto puede causar daños en la máquina

No utilice la máquina si los voltajes no se corresponden con el voltaje requerido por el sistema de aspiración, ya que esto puede causar daños a la máquina.

- Compruebe que el voltaje de la red se corresponde con el voltaje requerido por el sistema de aspiración.

La conexión debe ser realizada por un técnico de Trotec.

Siga las instrucciones de utilización y mantenimiento incluidas en el presente manual del sistema de aspiración.

7.4.4 Conectar un sistema de refrigeración Trotec

Un voltaje incorrecto puede causar daños en la máquina

No utilice la máquina si los voltajes no se corresponden con el voltaje requerido por el sistema de refrigeración, ya que esto puede causar daños a la máquina.

- Compruebe que el voltaje de la red se corresponde con el voltaje requerido por el sistema de refrigeración.

La conexión debe ser realizada por un técnico de Trotec.

Siga las instrucciones de utilización y mantenimiento incluidas en el presente manual del sistema de refrigeración.

8 Utilización

8.1 Antes de la utilización

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

La utilización inapropiada puede conllevar lesiones físicas graves o daños en la propiedad.

- El trabajo debe ser realizado solo por personal formado autorizado que esté familiarizado con el modo de manejar la máquina y en estricta observancia de las instrucciones de seguridad.

Antes de la puesta en servicio es necesario comprobar los siguientes puntos:

- Compruebe la máquina y sus dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente, se encuentran en condiciones técnicas perfectas y está completos.
- Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia. ¡Fuentes de accidentes!
- Asegúrese de que los componentes ópticos están exentos de polvo y suciedad.
- Active el sistema de extracción.
- Asegúrese de que la instalación eléctrica está completa y de que el voltaje de entrada es correcto.
- Compruebe las condiciones ambientales (entorno) utilizando la especificación técnica.
- Familiarícese usted con las normas de seguridad del láser.
- Cumpla todos los requisitos de seguridad de láser.
- El sistema puede ser conectado solo cuando se han comprobado todas las condiciones para cumplir con la seguridad de láser por parte de una persona autorizada y haya sido confirmado que se cumplen los estándares.

8.2 Software

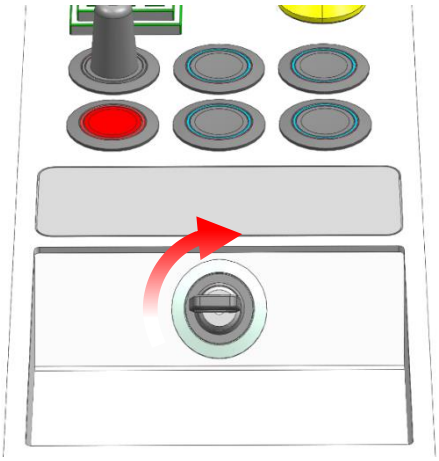
Para información sobre cómo utilizar el software, por favor, lea el manual del software que se acompaña, que podrá encontrar en el DVD suministrado.

8.3 ENCENDIDO/APAGADO

8.3.1 ENCENDIDO

1. Asegúrese de que no hay objetos de ningún tipo dentro del área de procesamiento que puedan limitar u obstruir la libertad de movimiento de los elementos mecánicos del dispositivo.
2. Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad están presentes y funcionan totalmente y de que los paneles laterales están cerrados.
3. Conecte los sistemas de refrigeración girando en el sentido de las agujas del reloj el interruptor principal situado en la parte trasera del sistema, a la derecha.
4. Conecte el suministro de aire comprimido.

5. Conecte el conector principal de la máquina girando en el sentido de las agujas el reloj el interruptor principal. El interruptor principal se encuentra en el lado derecho de la máquina



6. Gire el interruptor de llave en el sentido de las agujas del reloj y manténgalo contra la fuerza de salto (resorte). Tan pronto como se haya encendido la máquina, suelte el interruptor. El interruptor vuelve a su posición inicial.

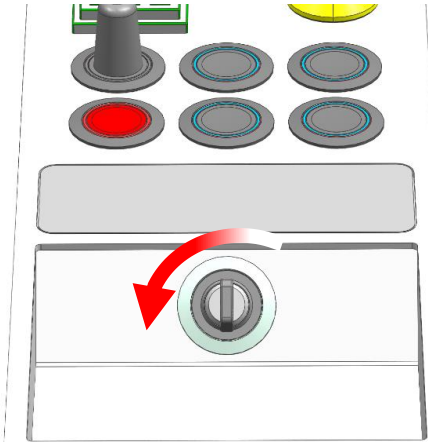
Info Solo si el sistema de refrigeración fue conectado previamente, el circuito de seguridad se cierra y la máquina puede apagarse.

7. La máquina comienza los procesos de referenciado aprox. 25 segundos después de conectarla.

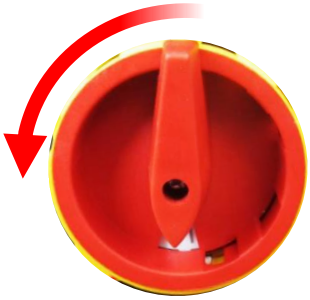
8. Tan pronto como el proceso de referenciado ha finalizado correctamente completamente, suena una señal acústica y la máquina está lista para funcionar.

   Adicionalmente, el estado de listo-para-el-funcionamiento está indicado mediante el parpadeo lento de los LEDs de estado verde.

8.3.2 DESCONECTADO

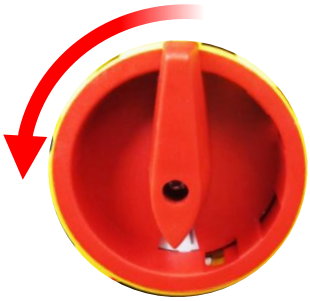


1. Gire el interruptor de llave en sentido contrario al de las agujas del reloj.



2. Desconecte el conector principal de la máquina girando en el sentido contrario al de las agujas el reloj el interruptor principal. El interruptor principal se encuentra en el lado derecho de la máquina.

Info Si desconecta el cable de alimentación, se perderán todos los datos de procesamiento.



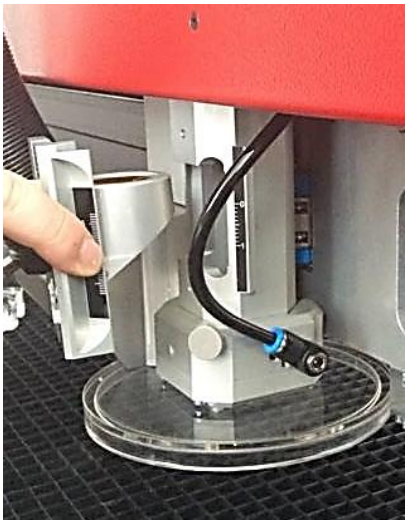
3. Desconecte el suministro de aire comprimido.

4. Desconecte los sistemas de refrigeración girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj el interruptor principal situado en la parte trasera del sistema.

5. Limpie la máquina para garantizar que no hay objetos de ningún tipo dentro del área de procesamiento.

8.4 Colocación de las lentes

1. Retire (por soplo) las partículas sueltas y el polvo de los cables de suministro de un fuello o aire comprimido (conforme a ISO 8573:2010 clase 1).
2. Desatornille los tornillos de fijación de la lente. (2 tornillos)



3. Retire cuidadosamente la lente.
4. Compruebe si la lente está dañada.
5. Si es necesario, limpie la lente con líquido limpiador y paño limpiador (véase capítulo «Limpieza de los grupos ópticos»
6. Compruebe de nuevo si la lente está dañada.
7. Inserte la lente.
8. Fije la lente con los tornillos de fijación (2 tornillos)

8.5 Colocación de la mesa

Notice **Daño del bastidor base multifuncional o de trastorno de función de aspiración**

Cuando se procesan piezas directamente en el bastidor base multifuncional sin una mesa, el bastidor base puede resultar dañado, y es posible que se produzcan trastornos en la función de aspiración.

- Procese piezas de trabajo solo en mesas adecuadas.

1. El área de trabajo ofrece espacio para cuatro mesas. Coloque las mesas adecuadas sobre el bastidor base multifuncional.

Info Se necesitan dos personas para sustituir una mesa.

2. Fije las dos mesas exteriores insertando una cinta de fijación en el lateral.
3. Consulte más detalles sobre variedades de mesas disponibles en el capítulo «Mesas».

8.6 Métodos de enfocado

8.6.1 Recapitulación

La grabación precisa por láser depende de muchos factores. Aparte de la correcta elección de lentes, mesas de trabajo y un correspondiente sistema de aspiración, el enfocado correcto juega un papel principal.

El correcto ajuste del foco, lo que significa que se dé la distancia correcta entre el cabezal láser y el material que se quiere grabar, es crucial para obtener unos perfectos resultados de aplicación.

→ **Modo de enfoque manual**

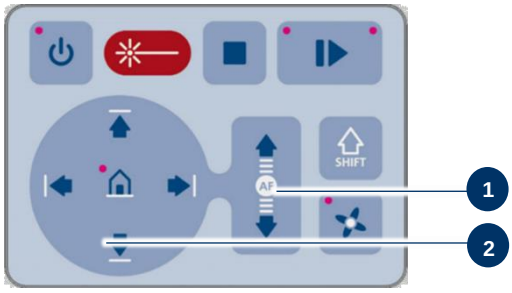
- Herramienta de enfoque

→ **Modos de enfoque automáticos**

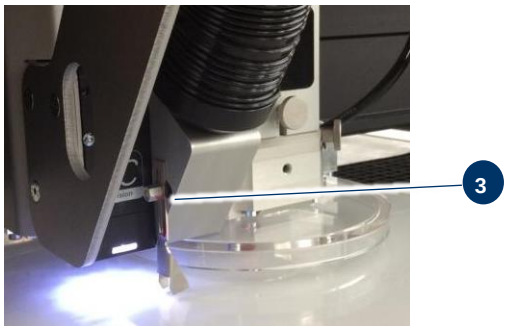
- Sonar Technology™ (enfoque automático con sensor ultrasónico)

Info De la garantía quedan excluidos los defectos por rayaduras del cabezal (cabezal de trabajo choca con material o mesa de trabajo).

8.6.2 Herramienta de enfoque



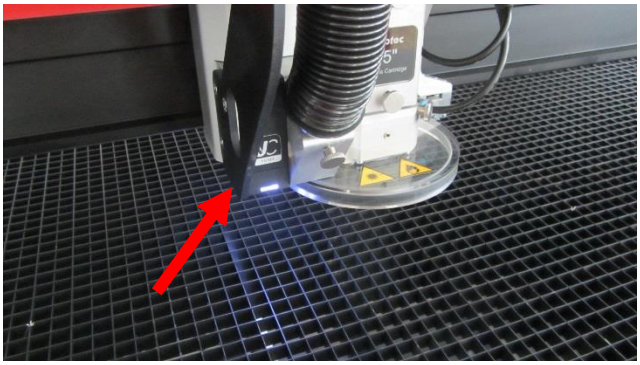
1. Mueva el cabezal de procesamiento sobre el material a grabar mediante las teclas (2) de posición X/Y del teclado.



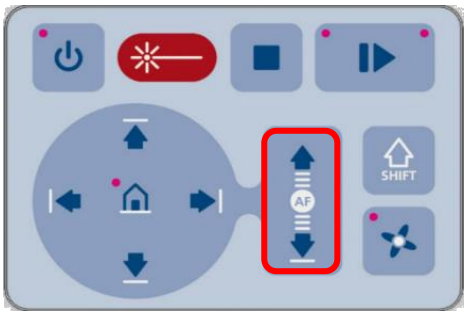
2. Disponga la herramienta de foco (3) en el espacio que se encuentra en el cabezal láser, de forma que la herramienta de foco pueda moverse sin impedimentos.
3. Mueva los ejes X hacia abajo presionando la tecla del cabezal láser (posición Z) (1).
4. Antes de que la herramienta de foco alcance la pieza de trabajo, mueva la mesa de trabajo hacia abajo muy lentamente y poco a poco pulsando con brevemente la tecla (1) del cabezal láser (posición Z) hasta que la herramienta de foco se incline hacia el lado o descienda en su posición.

8.6.3 Tecnología Sonar™

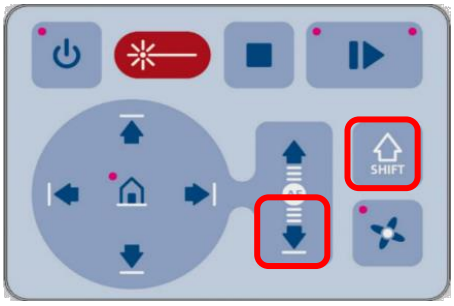
Notice Una alta contaminación del sensor ultrasónico puede producir defectos debido a rayaduras de cabezal (cabezal de trabajo choca con material o mesa de trabajo).



1. Asegúrese de que le sensor ultrasónico está limpio.



2. Versión 1: Presione las dos teclas (1) de posicionamiento Z simultáneamente para que el rayo láser sea automáticamente enfocado a la pieza de trabajo.



3. Versión 2: Presione el botón SHIFT y el botón DOWN (ABAJO) de posición Z

Info Este modo de enfoque es especialmente adecuado para todos los materiales que reflejan sonido.

9 Mantenimiento

9.1 Notas de seguridad

ADVERTENCIA

Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones graves o daños.
El mantenimiento debe ser realizado solo por personal formado autorizado que esté familiarizado con el modo de manejar la máquina y en estricta observancia de las instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o de explosión

El manejo inadecuado de la máquina puede causar un incendio o una explosión.

- Para limpiar la máquina, no utilice sustancias ni agentes explosivos ni inflamables.
- No deben almacenase líquidos inflamables o explosivos cerca de la máquina.
- Mantenga el sistema siempre limpio y retire las piezas inflamables del área de trabajo o del área de aspiración.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El trabajo en ensamblajes eléctricos debe ser realizado solo por personal cualificado y en estricta observancia de las instrucciones de seguridad.

- **Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte la máquina del voltaje principal y asegúrese de que el sistema está desenergetizado**.

Notice Para largos períodos de reposo (p. ej. durante la noche), desconecte la máquina del suministro de corriente utilizando el interruptor principal.

9.2 Calendario de mantenimiento

Componentes del sistema	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente
Láser				
Toda el área de trabajo - limpieza general	Limpiar, si es necesario			
Lens y vidrio protector	Comprobar Limpiar, si es necesario			
Escudo deflector láser y boquilla	Comprobar Limpiar, si es necesario			
Cabezal láser de aspiración	Comprobar Limpiar, si es necesario		Cada 6 meses: Comprobar Limpiar, si es necesario	
Rejillas de ventilación (dentro de la máquina)	Comprobar Limpiar, si es necesario			
Dispositivos de seguridad	Comprobar Limpiar, si es necesario			
Sensor ultrasónico (opción)	Comprobar Limpiar, si es necesario			
Vidrio de seguridad JobControl® Vision (si está disponible)		Comprobar Limpiar, si es necesario		
Sistema de aire comprimido				
Unidad de mantenimiento	Conforme al manual de instrucciones del sistema de aire comprimido			
Sistema de aspiración				
Bolsa de filtro	Conforme al manual de instrucciones del sistema de aspiración			
Alfombrilla de filtro				
Partícula de filtro				
Filtro de carbón activado				
Sistema de refrigeración				
Filtro de bomba	Conforme al manual de instrucciones del sistema de aire comprimido			
Calefactor de condensación				
Líquido refrigerante				
Bomba				

Info Con el fin de asegurar la máxima disponibilidad y vida útil del sistema, le recomendamos inspeccionar regularmente el filtro, la ventilación y las rejillas de aspiración y mantener limpia el área de alrededor. Una inspección visual de las lentes se recomienda por ejemplo antes de conectar el sistema.

9.3 Limpieza de la máquina

1. Mueva el eje X a una posición en la que le resulte a usted más fácil limpiar la superficie y el interior de la máquina. Para limpiar, utilice un líquido de limpieza de cristales y toallas de papel.

2. Desconecte la máquina de los cables de alimentación.
3. Retire las mesas.
4. Retire minuciosamente todas las partículas y depósitos de suciedad acumulados en el interior de la máquina (p. ej. mediante un limpiador de aspiradora y una pala).
5. Limpie las rejillas de la caja de aspiración situada dentro de la máquina usando un paño seco o húmedo, un limpiador de pala o de aspiradora.
6. Limpie los elementos cobertores y paneles utilizando una prenda de algodón ligeramente húmeda. No use toallas de papel, ya que podrían rayar la superficie acrílica.

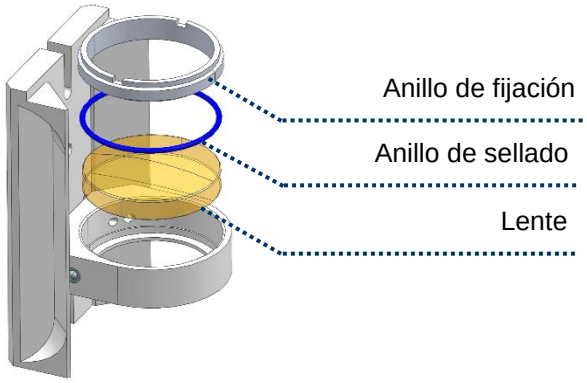
9.4 Limpieza de los grupos ópticos

Trotec recomienda utilizar el kit de limpieza incluido. Alternativamente, utilice palitos de algodón de alta calidad junto con el líquido limpiador suministrado.

Info Los siguientes productos de limpieza están disponibles como piezas accesorias:

- Paño limpiador de lentes (núm. de pieza 69249)
- Líquido limpiador de lentes (núm. de pieza 69248)
- Fuelles (núm. de pieza 80779)

9.4.1 Diseño de lentes



9.4.2 Limpieza de lente

ADVERTENCIA
Lentes de seleniuro de zinc, telescopio y ventana de salida de láser
Los ópticos dañados absorben radiación láser y, por tanto, pueden ser destruidos. Tanto las lentes rotas o dañadas como la descomposición térmica de lentes generan partículas que causan serios daños a la salud.

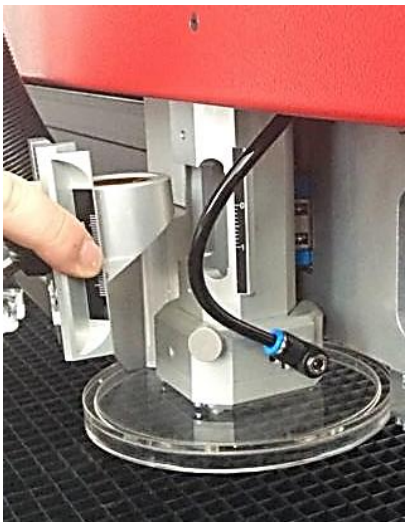
- Se requiere especial cuidado cuando se manejan, colocan y limpian estos elementos.
- No ejerza presión que no sea uniforme.
- No utilice herramientas ni objetos peligrosos para limpiar la superficie.
- Nunca toque los ópticos con los dedos desnudos (utilice guantes).
- Nunca use paños limpiadores más de una vez.
- Si se rompe una lente o se daña o se descompone térmicamente, siga las medidas de protección.
- Eliminación de residuos conforme a las normas y leyes válidas en el país del usuario.
- **¡Las lentes rayadas o con hendiduras no deben volver a ser utilizadas nunca más!**

1. Retire (por soplo) las partículas sueltas y el polvo de los cables de suministro de un fuello o aire comprimido (conforme a ISO 8573:2010 clase 1).
2. Tenga preparados el líquido limpiador y los paños limpiadores.
3. Levante la mesa y ponga un paño debajo del soporte de la lente.

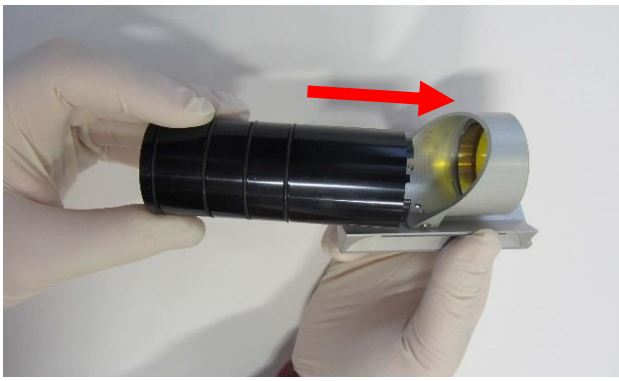
   (Protección de rotura de lente)

4. Desatornille el tornillo de fijación de la lente.

   (1 tornillo)

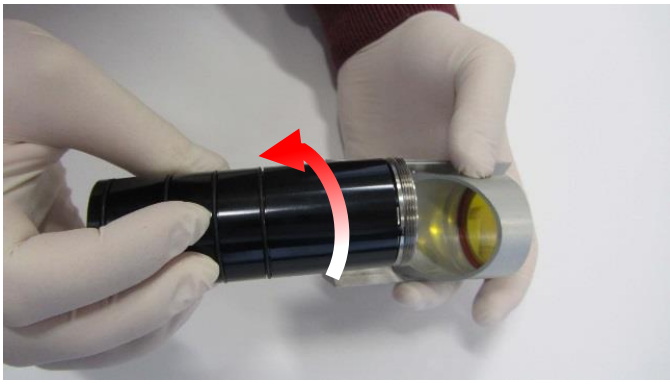


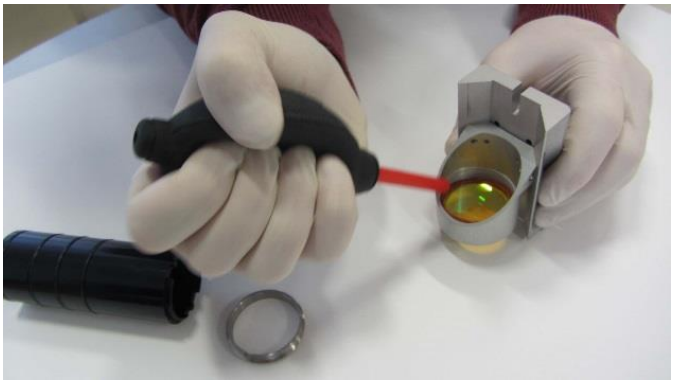
5. Retire cuidadosamente la lente.



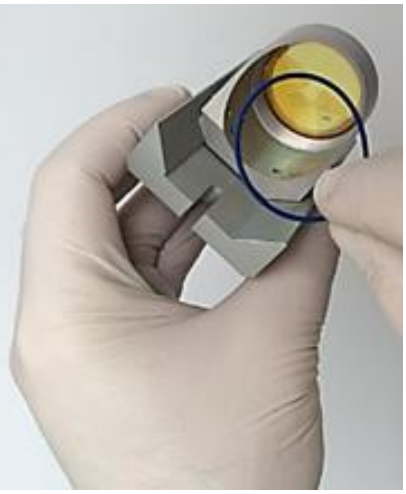
6. Con la ayuda de los grupos ópticos suelte el anillo de fijación girando en sentido contrario al de las agujas del reloj.

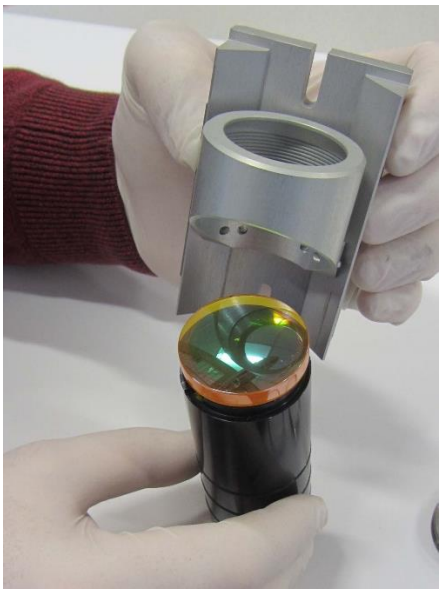
grupo de ópticos



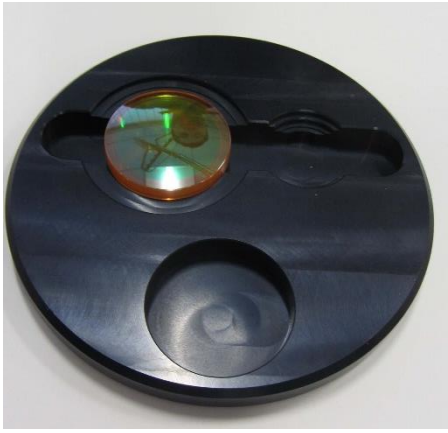


7. Retire el anillo de fijación y el anillo de sellado.

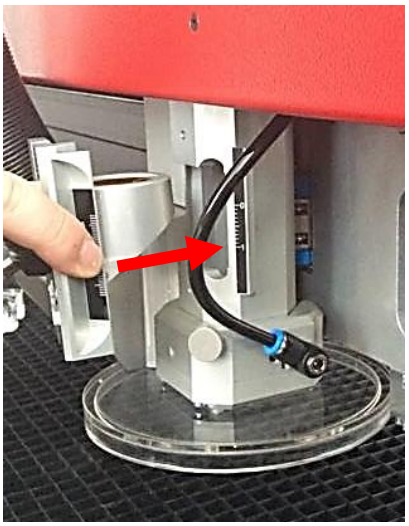




8. Retire cuidadosamente la lente y lávela con líquido limpiador para eliminar suciedad persistente.
9. Compruebe si la lente presenta signos de estar dañada.



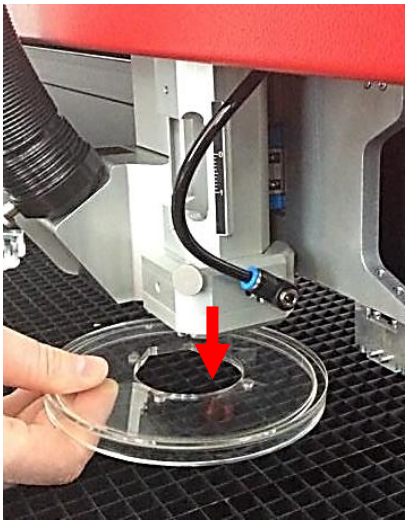
10. Ponga un poco de líquido limpiador en la lente y deje que el líquido actúe durante 1 minuto.
11. Humedezca un paño limpiador con líquido limpiador y páselo cuidadosamente sobre la superficie.
12. Entonces, introduzca cuidadosamente la lente, con el lado convexo hacia arriba, en el soporte de lente.
13. Inserte el anillo de sellado y de fijación y fije el anillo de fijación utilizando la herramienta de llave.



14. Inserte cuidadosamente la lente con el soporte del lente en el cabezal láser y fíjelo con los tornillos de fijación de la lente.

    (2 tornillos)

9.4.3 Limpieza del vidrio protector de 2,5"

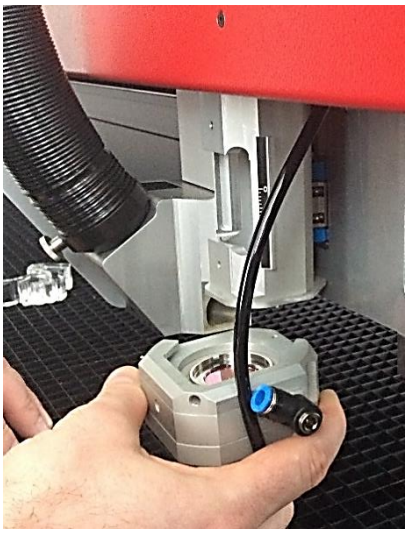


1. Extraiga el escudo deflector láser fijado magnéticamente.
2. Limpie el escudo deflector láser con un paño seco o húmedo por los dos lados.

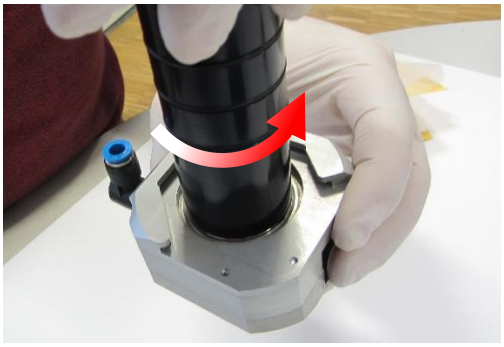
3. Desconecte la manguera de Asistencia de aire el anillo de fijación azul.

4. Retire el tornillo de fijación.

   (1 tornillo)



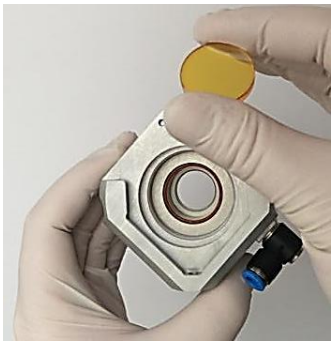
5. Extraiga cuidadosamente la carcasa de vidrio protectora.



6. Con la ayuda de la herramienta de llave suministrada, suelte el anillo de fijación girando en sentido contrario al de las agujas del reloj.

grupo de ópticos

7. Retire el anillo de fijación.
8. Extraiga el vidrio protector.

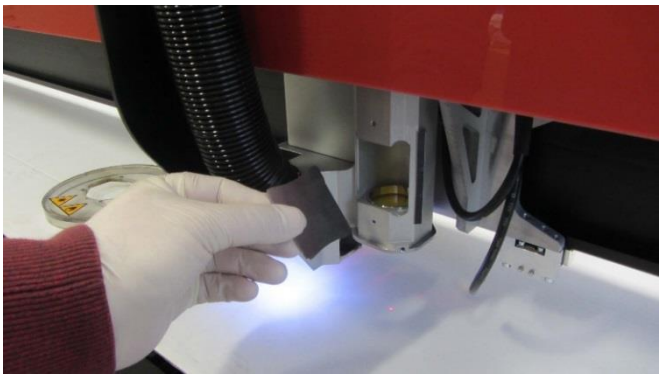


9. Limpie el vidrio protector con un paño seco o húmedo por los dos lados.
10. Inserte de nuevo el anillo de sellado. Inserte cuidadosamente el vidrio de sellado y el anillo de fijación y fije el anillo de fijación utilizando la herramienta de llave.
11. Vuelva a fijar la carcasa del vidrio protector al cabezal láser.

9.4.4 Limpieza del vidrio protector de 5"

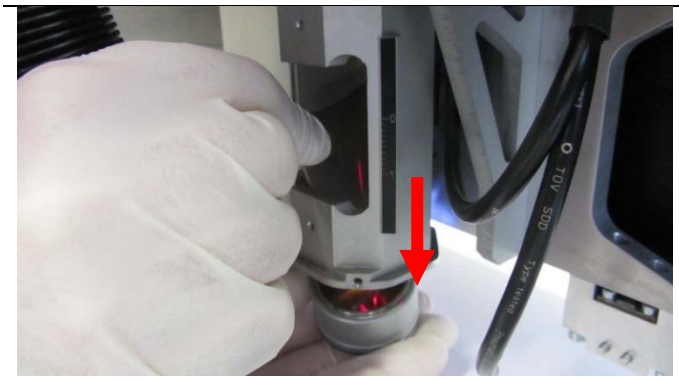
ADVERTENCIA
Lentes de seleniuro de zinc, telescopio y ventana de salida de láser
Los ópticos dañados absorben radiación láser y, por tanto, pueden ser destruidos. Tanto las lentes rotas o dañadas como la descomposición térmica de lentes generan partículas que causan serios daños a la salud.

- Se requiere especial cuidado cuando se manejan, colocan y limpian estos elementos.
- No ejerza presión que no sea uniforme.
- No utilice herramientas ni objetos peligrosos para limpiar la superficie.
- Nunca toque los ópticos con los dedos desnudos (utilice guantes).
- Nunca use paños limpiadores más de una vez.
- Si se rompe una lente o se daña o se descompone térmicamente, siga las medidas de protección.
- Eliminación de residuos conforme a las normas y leyes válidas en el país del usuario.
- **¡Las lentes rayadas o con hendiduras no deben volver a ser utilizadas nunca más!**



1. Con la ayuda de la herramienta de llave suministrada, suelte el anillo de fijación presionándolo hacia abajo.

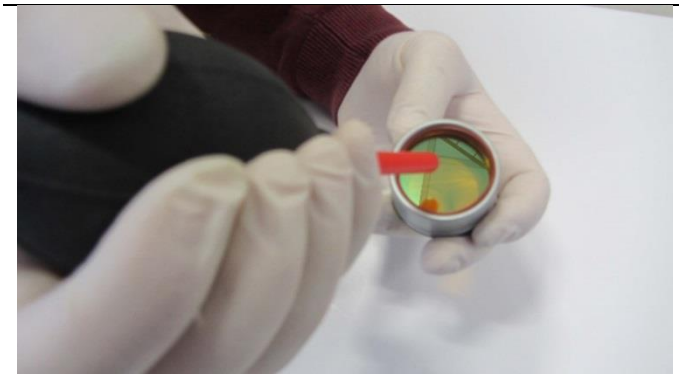
Herramienta de llave



2. Retire cuidadosamente el soporte de lente del cabezal de procesamiento.

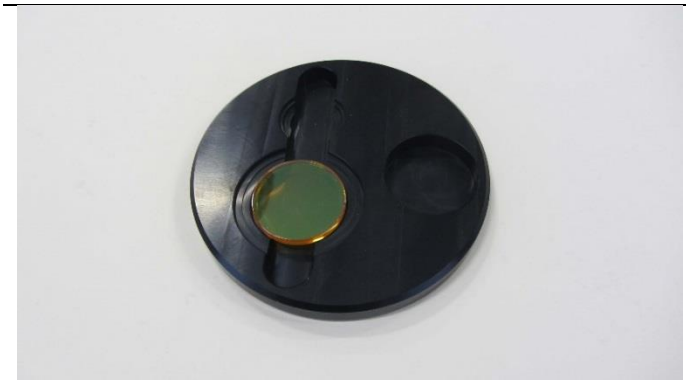
3. Con la ayuda de los grupos ópticos suelte el anillo de fijación girando en sentido contrario al de las agujas del

grupo de ópticos

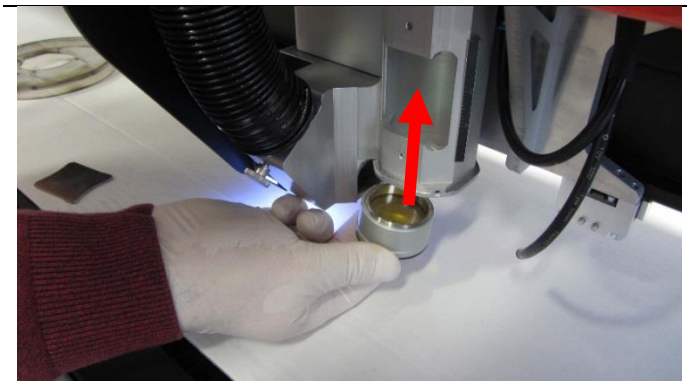


4. Retire el anillo de sellado.

5. Retire cuidadosamente la lente y lávela con líquido limpiador para arrojar a suelo rudo.
6. Compruebe si la lente presenta signos de estar dañada.

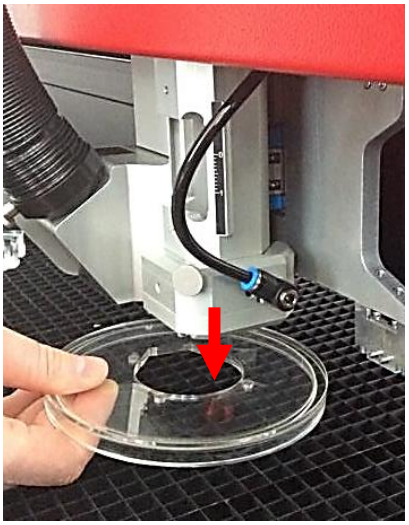


7. Ponga un poco de líquido limpiador en la lente y deje que el líquido actúe durante 1 minuto.
8. Humedezca un paño limpiador con líquido limpiador y páselo cuidadosamente sobre la superficie.
9. Inserte la lente y el anillo de sellado.

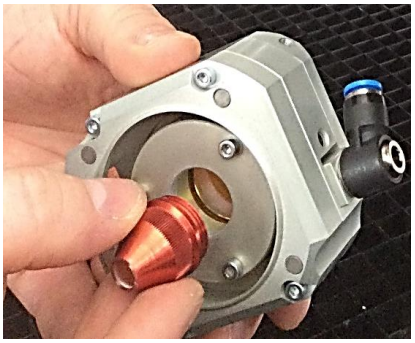


10. Retire cuidadosamente el soporte de lente para el cabezal de procesamiento.

9.4.5 Limpieza de la boquilla

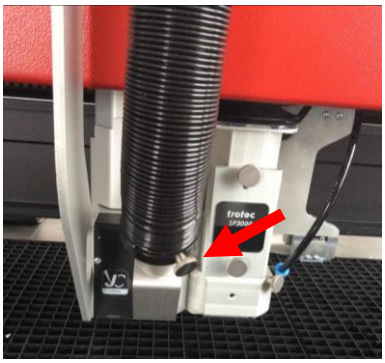


1. Extraiga el escudo deflector láser fijado magnéticamente.
2. Limpie el escudo deflector láser con un paño seco o húmedo por los dos lados.

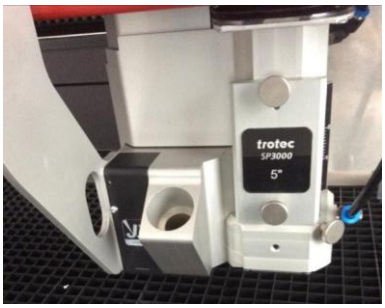


3. Gire la boquilla en el sentido de las agujas del reloj para poder extraerla.
4. Vuelva a fijar el escudo deflector láser en el cabezal láser.

9.5 Limpieza de la aspiración del cabezal



1. Afloje el tornillo de fijación y extraiga la manguera de aspiración. (1 tornillo)



2. Limpie el conducto de flujo de aire y el punto de conexión.

9.6 Limpie las rejillas de ventilación de la aspiración para mesa

1. Mueva la mesa a una posición en la que le resulte a usted más fácil limpiar las rejillas de la aspiración para la mesa que se encuentran en el interior de la máquina.
2. Desconecte la máquina de los cables de alimentación.
3. Retire las mesas.
4. Retire minuciosamente todas las partículas y depósitos de suciedad acumulados en el interior de la máquina (p. ej. mediante un limpiador de aspiradora y una pala).
5. Limpie las rejillas de la caja de aspiración situada dentro de la máquina usando un paño seco o húmedo, un limpiador de pala o de aspiradora.

9.7 Limpieza del sensor ultrasónico (opción Sonar Technology™)

El sensor se puede limpiar bien con un cepillo o se le puede pasar un paño en seco, con espuma o con detergentes suaves con un paño de microfibra o un paño antiestático.

Si presenta suciedad incrustada se puede utilizar una solución isopropílica o etanol.

Info Evite los tiempos de aplicación prolongados y el uso a largo plazo.

10 Solución de problemas

Este capítulo debe permitir al personal de mantenimiento identificar y resolver fallos de funcionamiento basados en mensajes de error y síntomas.

PELIGRO
Riesgo de incendio por ajustes de parámetros incorrecta
El funcionamiento del láser con ajustes de parámetros incorrectos, tales como ajustes de corriente, velocidad o frecuencia, puede provocar que se forme fuego.
- El funcionamiento del láser solo está permitido bajo supervisión.

Notice Los fallos del sistema que no se pueden solucionar pueden producir daños en la máquina.
- Desconecte la máquina de los cables de suministro y póngase en contacto con su equipo local de asistencia técnica.

10.1 Errores, causas y soluciones

Problema	Posible causa	Resolución
Profundidad de grabado demasiado baja	Enfoque impreciso Elementos ópticos sucios	Examine el foco Limpie los elementos ópticos
Bordes borrosos	Enfoque impreciso	Examine el foco
Faltan líneas de corte	No hay ningún canal en la base de datos del material El grosor de la línea en Corel Draw es demasiado grande El color fue omitido en JobControl®	Aumentar el número de canales en la base de datos de material de JobControl® Reducir el grosor al valor más pequeño posible Seleccionar color para el corte en la base de datos de JobControl®
Ondeamiento de las líneas	Lente está suelta	Inspeccionar lente y soporte de lente
Ningún resultado de marcado visible	Potencia de láser demasiado baja demasiado alta rápida No enfocada Herramienta de enfoque incorrecta	Aumentar ajuste de corriente Reducir velocidad Examine el foco Cambien herramienta de enfoque Si utiliza autoenfoque (Auto focus), compruebe los

		ajustes dentro del software (lente, grosor de material, mesa)

Problema	Posible causa	Resolución
Detalles finos de estampado están grabados con demasiado grosor	Brazos demasiado inclinados	Seleccione otros brazos o edite (liso/medio/inclinado): Opciones/proceso opciones/estampado
El tamaño a grabar o cortar no se corresponde con el tamaño de Corel Draw	Corrección de tamaño ENCENDIDA en JobControl® Ajustes de tamaño incorrectos en el controlador de la impresora Posición de imagen incorrecta está seleccionada en la etiqueta de layout (imprimir) Máquina incorrecta seleccionada en JobControl®	Desconecte la corrección de tamaño en JobControl® (ajustes/opciones avanzadas/etiqueta láser) Utilice el mismo tamaño que en Corel draw Cambie los ajustes de layout a: como en el documento Seleccione la máquina adecuada en JobControl®
Esquinas y ángulos no está cortados o marcados	Corriente demasiado baja	Aumente la corrección en JobControl® (Ajustes / Material Plantillas Configuración—Corrección)
Sin referenciado después de la configuración	Puerta superior, frontal o lateral no cerrada	Cierre las puertas
Sin respuesta después de conectar el sistema	Salta fusible No hay corriente eléctrica en la salida de corriente	Inspeccione los fusibles Inspeccione la salida de corriente
No hay comunicación con la máquina	Selección de puerto COM no válida Cable de comunicación defectuoso COM: el puerto está siendo utilizado por otro programa	Cambie la selección Inspeccione el cable Cierre este programa o cambie el puerto COM
La conexión con la máquina se interrumpe con frecuencia	Emisiones electromagnéticas	Asegúrese de que la máquina y el ordenador estén conectados al mismo circuito eléctrico; no debería excederse la longitud del cable original

Problema	Posible causa	Resolución
Compensación entre trabajos de grabado y líneas de corte	velocidad demasiado alta	Reducir velocidad
Otros fallos		Contactar servicio de asistencia de Trotec:

11 Datos de contacto

11.1 Asistencia técnica

Ante dudas, póngase en contacto con nuestro experimentado equipo de asistencia técnica local.

Puede consultar los números de contacto globales y otras informaciones en nuestra página web, apartado «Asistencia»:

www.troteclaser.com

Cuando llame, por favor, asegúrese de que está usted junto a la máquina y de que tiene preparada la siguiente información (véase formulario de respuesta):

- **Qué sucedió y qué estaba haciendo usted cuando surgió el problema.**
- **Qué ha hecho usted hasta el momento para solventar el problema.**
- **Núm. de serie (véase placa de tipo)**
- **Código de error**

11.2 Oficinas locales / ventas

Puede encontrar nuestro localizador de tienda e información detallada sobre nuestras oficinas en nuestra página web, en el apartado «Contacto», «Oficina local»:

www.troteclaser.com

11.3 Documentación técnica

Para hacer comentarios o sugerir cambios para este manual, póngase en contacto con:

Documentación técnica: +43 (0) 7242 239 - 7000
Correo-e: techsupport@troteclaser.com

12 Desmontaje

Info El desmontaje de la máquina descrito en este manual solo puede ser realizado por técnicos de asistencia de Trotec. Por favor, póngase en contacto con su servicio Trotec local.

13 Eliminación de residuos

No tire la máquina junto con la basura doméstica.
Los dispositivos electrónicos han de ser desechados de acuerdo con las normas legales vigentes sobre eliminación de residuos electrónicos y eléctricos. Ante cualquier duda, consulte a su proveedor.

Utilice herramientas adecuadas si tiene que desmontar la máquina. Todas las piezas deben ser almacenadas en tipos de material individuales y deben ser eliminadas conforme a las normas regionales sobre eliminación de desechos electrónicos y eléctricos.

14 Apéndice

14.1 Formulario de aceptación

Estimado/a cliente:

Le rogamos confirme mediante el presente documento que la transferencia de la máquina se ha efectuado debidamente

Rogamos transmita una copia del presente documento, debidamente rellenada y firmada por un representante autorizado de su organización, a la empresa vendedora de la máquina (quien reenviará dicha copia al fabricante).

Muchas gracias.

Por favor, marque las casillas correspondientes a las tareas realizadas:

- ☐ Comprobación de daños por transporte de las piezas de la máquina
- ☐ Comparación de las piezas de la máquina con la relación del albarán
- ☐ Repaso de cómo se configura la máquina
- ☐ Repaso de cómo se pone en marcha la máquina
- ☐ Repaso de cómo funciona la máquina
- ☐ Repaso de qué mantenimiento necesita la máquina
- ☐ Comprobación del voltaje eléctrico
- ☐ Repaso de las notas de seguridad
- ☐ Prueba de funcionamiento
- ☐ Determinación de deficiencias

La máquina con la denominación de máquina:

En los términos arriba enumerados, habiéndose efectuado correctamente la transmisión de la máquina.

Lugar, fecha

Persona instruida:

Nombre/posición

Sello de empresa / firma

14.2 Formulario de verificación de la formación

Empleado/alumno:.....

Formador:.....

Fecha de la formación: .....

El empleado mencionado recibió instrucción en el manejo del sistema láser…….. La formación trató especialmente sobre los temas siguientes:

1. Función de la máquina
2. Zonas de peligro
3. Advertencias
4. Posición del botón de **parada de emergencia**
5. Equipo de protección personal
6. Equipos de manejo
7. Procedimiento de trabajo
8. Configuración
9. Puesta en servicio y apagado
10. Información sobre resultados de trabajo inesperados y de acciones a adoptar
11. Información sobre fallos y acciones a iniciar
12. Responsabilidad de la solución de problemas
13. Manual de instrucciones y su lugar de almacenamiento para la inspección

.....	.....
Firma del formador	Firma del alumno

14.3 Formulario de respuesta

Si tiene algún problema con la máquina, por favor facilite la siguiente información y cree también un archivo de servicio (el procedimiento para crear un archivo de servicio figura descrito en las páginas siguientes).

Fecha	

Datos de la máquina

Número de serie	
Versión JobControl®	
Versión del controlador	
Software de diseño	
Versión de firmware	

Datos de contacto

Nombre	
Apellido(s)	
País	
Teléfono	
Correo electrónico	

Descripción del problema

¿Aparece un mensaje de error en el PC? Si es así, ¿cuál?

¿Qué pasó antes de que surgiera el error? (Intensidad y brillo, actualización de Windows,...)

¿Cómo se intentó solucionar el problema?

Por favor, envíe la información al representante del vendedor de la máquina, a su a servicio de asistencia local o a techsupport@troteclaser.com.

14.4 Cómo crear un archivo de servicio

1. Iniciar JobControl®.

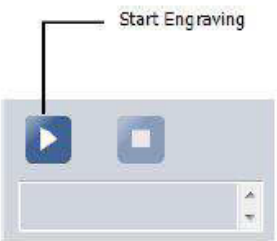
2. Posicione el trabajo que puede causar el error en la placa.

   Esto se puede hacer bien:

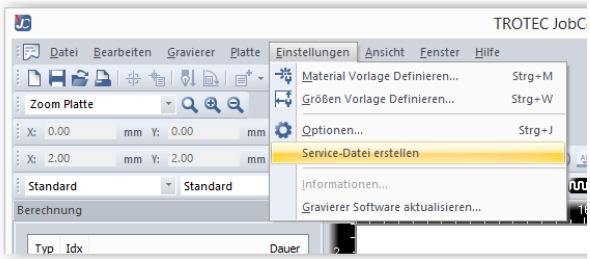
   haciendo doble clic sobre el trabajo en cola de impresión

   haciendo un clic sobre el trabajo en la cola de impresión y arrastrándolo a la placa

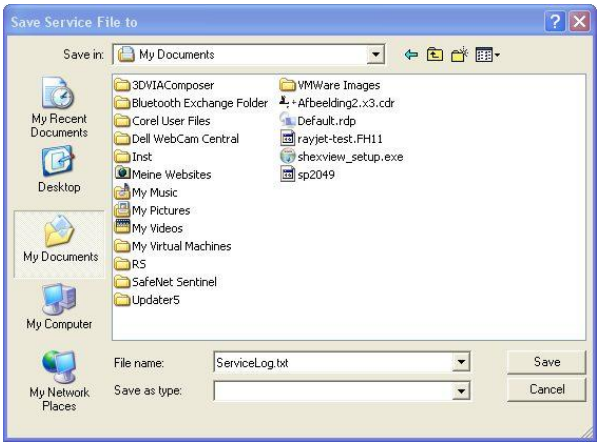
   haciendo un clic sobre el trabajo en la cola de impresión y haciendo después clic en el icono «Posición trabajo» .



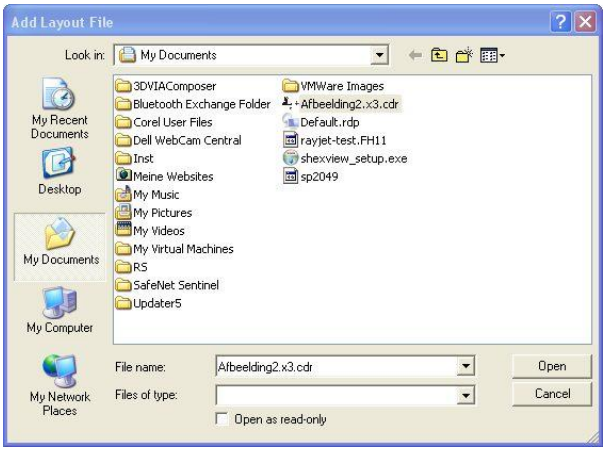
3. Active el trabajo y deje el trabajo en la placa.



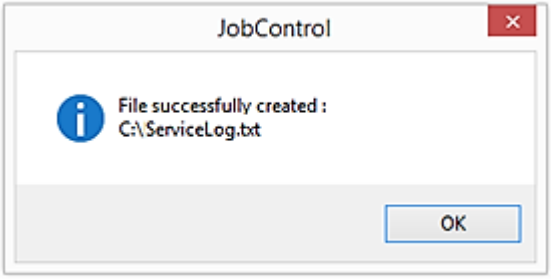
4. Vaya a «Ajustes» > «Crear archivo de servicio».



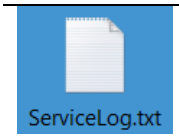
5. La ventana «Guardar archivo de servicio en» aparece.
6. Elija el directorio para guardar el archivo y haga clic en “Guardar”.



7. Aparece la ventana «Añadir archivo de layout».
8. Seleccione el archivo de layout que se había enviado a JobControl® y que probablemente causa el fallo (p. ej.: un archivo CorelDraw, un archivo de Photoshop, un archivo de AutoCAD,…). Ahora haga clic en «Abrir».



9. La siguiente ventana muestra la localización en la que se guardó el archivo de servicio creado correctamente.



10. Envíe el archivo de servicio “SeviceLog.txt” junto con una captura de pantalla del mensaje de error y una descripción detallada a su representante de ventas o a techsupport@troteclaser.com.